١-١ القيمة المكانية

الوحدة ١ (أ): الأعداد • كتاب الطالب ص ١٢–١٣

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية قيمة الرقم تعتمد على **منزلته** في العدد، وكل منزلة تساوي **١٠ أمثال** المنزلة التي على يمينها.

مفردات الدرس

القيمة المكانية: قيمة الرقم حسب المنزلة التي يقع فيها.

عشرة الآلاف: أكبر بـ ١٠ مرات من الألف: ١٠ × ١٠٠٠ = ١٠ ٠٠٠

مائة الألف: أكبر بـ ١٠٠ مرة من الألف: ١٠٠ × ١٠٠٠ = ١٠٠ ٠٠٠

الصيغة التحليلية: كتابة العدد مجموعًا لقيم أرقامه.

القواعد والخطوات

منازل العدد

- الآحاد ← العشرات ← المئات ← الألوف ← عشرات الألوف ← مئات الألوف.
- كل منزلة = ١٠ × المنزلة التي على يمينها.

قراءة العدد الكبير

- نقسم أرقامه إلى مجموعات من ٣ أرقام من اليمين.
- نقرأ مجموعة الألوف أولًا ثم بقية العدد: ٣٢٥ ٢٧١ = ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وواحد وسبعون.

الضرب والقسمة على ١٠ و ١٠٠

- × ١٠ ينقل كل رقم منزلة واحدة لليسار: ٣٥٨ × ١٠ = ٣٥٨٠
- × ١٠٠ منزلتين: ٣٥٨ × ١٠٠ = ٣٥ ٨٠٠ ، و ÷ ١٠٠ منزلتين لليمين: ٣٠٠٠ ÷ ١٠٠ = ٣٠

لوحة القيمة المكانية للعدد ٨٠٦ ٤١٧

مئات الألوف	عشرات الألوف	الألوف	المئات	العشرات	الآحاد
٨	٠	٦	٤	١	٧

مثال محلول

الصيغة التحليلية

1. ٨٠٦ ٤١٧ = ٨٠٠ ٠٠٠ + ٦٠٠٠ + ٤٠٠ + ١٠ + ٧
2. في العدد ٣٠٢ ٩٥٠: قيمة الرقم ٩ هي ٩٠٠ ٠٠٠ ، وقيمة الرقم ٥ هي ٥٠ ٠٠٠

انتبه!

الصفر يحجز المنزلة الخالية: مائتان وستة آلاف وسبعون = ٢٠٦ ٠٧٠ ، فلا تحذفه.

تحقق من فهمك

١ ما قيمة الرقم ٧ في العدد ٤٧٣ ١٢٠؟

الإجابة: ٧٠ ٠٠٠

٢ اكتب بالأرقام: مائة وخمسة آلاف وخمسون.

الإجابة: ١٠٥ ٠٥٠

٣ ما العدد الذي نطرحه لتغيير ٨٦ ٤٧٣ إلى ٣٦ ٤٧٣ في خطوة واحدة؟

الإجابة: ٥٠ ٠٠٠

الدرس ١-١

القيمة المكانية

١ المنازل

- آحاد، عشرات، مئات
- ألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف
- كل منزلة = ١٠ × التي قبلها

٢ قيمة الرقم

- الرقم × قيمة منزلته
- ٩ في ٩٥٠ ٣٠٢ = ٩٠٠ ٠٠٠

٣ الصيغة التحليلية

- ٨٠٦ ٤١٧ =
- ٨٠٠ ٠٠٠ + ٦٠٠٠ + ٤٠٠ + ١٠ + ٧

٤ القراءة والكتابة

- مجموعات من ٣ أرقام
- نقرأ الألوف أولًا

٥ × و ÷ ١٠ و ١٠٠

- × ١٠ منزلة لليسار
- × ١٠٠ منزلتان لليسار
- ÷ ينقل لليمين

٦ انتبه

- الصفر يحجز المنزلة
- ٢٠٦ ٠٧٠

تذكّر: قيمة الرقم تعتمد على **منزلته** في العدد، وكل منزلة تساوي **١٠ أمثال** المنزلة التي على يمينها.

٢-١ الترتيب والتقريب

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ١٤–١٥

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نقارن الأعداد ونرتبها بدءًا من **المنزلة الكبرى**، ونقرّبها إلى أقرب ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ بالنظر إلى **الرقم الذي يلي** منزلة التقريب.

مفردات الدرس

التقريب: استبدال العدد بعدد قريب منه أسهل في الحساب.

< و >: > أكبر من ، < أصغر من (الفتحة نحو العدد الأكبر).

تصاعديًا: من الأصغر إلى الأكبر.

تنازليًا: من الأكبر إلى الأصغر.

القواعد والخطوات

مقارنة الأعداد

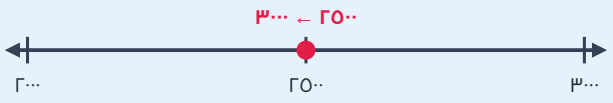
- العدد الذي أرقامه أكثر هو الأكبر.
- إذا تساوى عدد الأرقام نقارن من اليسار منزلةً منزلة حتى نجد رقمين مختلفين.

قاعدة التقريب

- ننظر إلى الرقم على يمين منزلة التقريب مباشرة.
- إذا كان ٥ أو أكثر نزيد منزلة التقريب ١، وإذا كان أقل من ٥ تبقى كما هي.
- الأرقام التي بعد منزلة التقريب تصبح أصفارًا.

تقريب العدد ٥٢٠٦

إلى أقرب	١٠	١٠٠	١٠٠٠
الناتج	٥٢١٠	٥٢٠٠	٥٠٠٠



مثال محلول

رتّب تصاعديًا: ٥٦٠٥ ، ٥٦٥٠ ، ٦٥٥٠ ، ٦٥٥٥ ، ٥٦٥٦

1. نقارن الألوف: ٥ أصغر من ٦ ← ٥٦٥٠ و ٥٦٥٦ أولًا.
2. الترتيب: ٥٦٥٠ ، ٥٦٥٦ ، ٥٦٠٥ ، ٦٥٥٠ ، ٦٥٥٥

انتبه!

العدد الذي في المنتصف تمامًا يُقرَّب للأعلى: ٢٥٠٠ لأقرب ألف = ٣٠٠٠ ، و ٢٥٠٥ لأقرب عشرة = ٢٥١٠

تحقق من فهمك

١ قرّب ٣٤٩٩ لأقرب ألف.
الإجابة: ٣٠٠٠

٢ قرّب ٤٦٥٥ لأقرب مائة.
الإجابة: ٤٧٠٠

٣ ضع < أو >: ٧٨٥٢ ؟ ٧٨٢٥
الإجابة: ٧٨٥٢ > ٧٨٢٥

الدرس ١-٢
الترتيب والتقريب

١ المقارنة
- عدد الأرقام أولًا
- ثم من المنزلة الكبرى

٢ الرموز
- > أكبر من
- < أصغر من

٣ الترتيب
- تصاعدي: الأصغر ← الأكبر
- تنازلي: الأكبر ← الأصغر

٤ قاعدة التقريب
- انظر للرقم التالي
- ٥ فأكثر: نزيد ١
- أقل من ٥: يبقى

٥ أمثلة
- ٥٢٠٦ ← ٥٢١٠ (لأقرب ١٠)
- ٥٢٠٦ ← ٥٢٠٠ (لأقرب ١٠٠)
- ٥٢٠٦ ← ٥٠٠٠ (لأقرب ١٠٠٠)

٦ في حياتنا
- ارتفاع جبل شمس
- تقريب المبالغ

تذكّر: نقارن الأعداد ونرتبها بدءًا من **المنزلة الكبرى**، ونقرّبها إلى أقرب ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ بالنظر إلى **الرقم الذي يلي** منزلة التقريب.

١-٣ المتتاليات (١)

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ١٦–١٧

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

المتتالية أعداد مرتبة وفق **قاعدة** ثابتة، ومضاعفات العدد متتالية نبدأها من الصفر ونعدّ بخطوات متساوية.

مفردات الدرس

المتتالية: قائمة من الأعداد مرتبة وفقًا لقاعدة.

المضاعف: عدد يقبل القسمة على عدد آخر بشكل تام؛ ١٢ من مضاعفات ٣.

القاعدة: مقدار الخطوة بين كل حدّين متتاليين (+ أو −).

القواعد والخطوات

إيجاد القاعدة

- احسب الفرق بين كل عددين متتاليين.
- إذا كبرت الأعداد فالقاعدة جمع (+)، وإذا صغرت فهي طرح (−).

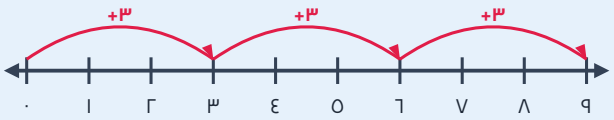
مضاعفات العدد

- مضاعفات ٣: ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٢ ، ١٥ ...
- مضاعفات ٧: ٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ٢٨ ، ٣٥ ...

الإكمال

- طبّق القاعدة على آخر حد لتجد التالي.
- اطرح الخطوة من الحد لتجد الحد الذي قبله.

مضاعفات ٣ على خط الأعداد



مثال محلول

أوجد الأعداد المفقودة: ٩٨ ، ١٠٧ ، ؟ ، ١٢٥ ، ١٣٤ ، ؟

1. الفرق: ١٠٧ − ٩٨ = ٩ ← القاعدة +٩
2. العددان المفقودان: ١١٦ و ١٤٣

انتبه!

المتتالية المتناقصة قد تتجاوز الصفر: ٤٠٠ ، ٣٣٠ ، ٢٦٠ ، ... ، ٥٠ ، −٢٠ ، −٩٠ (نطرح ٧٠ كل مرة).

تحقق من فهمك

١ أكمل: ٤١ ، ٤٥ ، ٤٩ ، ٥٣ ، ؟

الإجابة: ٥٧ (القاعدة +٤)

٢ هل ١٠٠ من مضاعفات ٧؟

الإجابة: لا؛ ٩٨ و ١٠٥ من مضاعفات ٧

٣ ما العدد التالي: ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٢ ، ٠ ، ؟

الإجابة: −٢

الدرس ١-٣

المتتاليات (١)

١ التعريف
- أعداد مرتبة
- تتبع قاعدة ثابتة

٢ القاعدة
- الفرق بين حدين متتاليين
- + متزايدة
- – متناقصة

٣ المضاعفات
- تبدأ من الصفر
- ٣، ٦، ٩، ١٢ ...
- ٧، ١٤، ٢١، ٢٨ ...

٤ الإكمال
- للأمام: نطبق القاعدة
- للخلف: نعكسها

٥ مثال
- ٩٨، ١٠٧، ١١٦، ١٢٥
- القاعدة +٩

٦ بعد الصفر
- أعداد سالبة
- ٢، ٠، ٢–، ٤–

تذكّر: المتتالية أعداد مرتبة وفق **قاعدة** ثابتة، ومضاعفات العدد متتالية نبدأها من الصفر ونعدّ بخطوات متساوية.

١-٢ الجمع والطرح (١)

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ١٨–١٩

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نجمع ونطرح ذهنيًا **بتجزئة** العدد إلى مئات وعشرات وآحاد، والجمع والطرح عمليتان **متعاكستان** نتحقق بإحداهما من الأخرى.

مفردات الدرس

الجمع: عملية تقوم على ضم أكثر من عدد لتكوين المجموع.

الطرح: عملية تعني الإنقاص أو إيجاد الفرق بين عددين.

حاصل الجمع: ناتج إضافة الأعداد معًا.

الفرق: ناتج طرح عدد من عدد آخر.

القواعد والخطوات

الجمع بالتجزئة

- جزّئ العدد الثاني إلى مئات وعشرات وآحاد.
- أضف كل جزء على حدة: ٥٧٨ + ٢٦٧ = ٥٧٨ + ٢٠٠ + ٦٠ + ٧

العدّ بالقفزات

- تصاعديًا بالمئات أو العشرات أو الآحاد.
- تنازليًا عند الطرح: ٩٠٣ ، ٨٩٣ ، ٨٨٣ ...

التحقق بالعملية المعاكسة

- إذا كان ٩٧٢ – ٥٣٣ = ٤٣٩
- فإن ٥٣٣ + ٤٣٩ = ٩٧٢

آلة الجمع: ٥٧٨ + ٢٦٧

٥٧٨ → +٢٠٠ → ٧٧٨ → +٦٠ →
٨٣٨ → +٧ → ٨٤٥

مثال محلول

أوجد ٥٣٣ + ٤٣٩ بالتجزئة

1. المئات: ٥٠٠ + ٤٠٠ = ٩٠٠
2. العشرات: ٣٠ + ٣٠ = ٦٠ ← ٩٦٠
3. الآحاد: ٣ + ٩ = ١٢ ← ٩٧٢

انتبه!

عند الطرح بالتجزئة نطرح كل الأجزاء: ٥٧٨ – ١٦٩ = ٥٧٨ – ١٠٠ – ٦٠ – ٩ = ٤٠٩

تحقق من فهمك

١ ٥٧٨ – ١٦٩ = ؟
الإجابة: ٤٠٩

٢ ٢٦٩ + ٤٧٤ = ؟
الإجابة: ٧٤٣

٣ تحقق: هل ٩٧٢ – ٥٣٣ = ٤٣٩؟
الإجابة: نعم؛ لأن ٥٣٣ + ٤٣٩ = ٩٧٢



تذكّر: نجمع ونطرح ذهنيًا **بتجزئة** العدد إلى مئات وعشرات وآحاد، والجمع والطرح عمليتان **متعاكستان** تتحقق بإحداهما من الأخرى.

٢-٢ جمع المزيد من الأعداد

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٢٠–٢٢

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

عند جمع ثلاثة أعداد أو أكثر نستطيع **تغيير ترتيبها** والبحث عن أزواج سهلة، ونقدّر الناتج أولًا بالتقريب.

مفردات الدرس

خاصية الإبدال: تغيير ترتيب الأعداد لا يغير المجموع: ٢٦ + ١٤ = ١٤ + ٢٦

خاصية التجميع: نجمع أي عددين أولًا ثم نكمل.

التقدير: حساب تقريبي سريع للتأكد من معقولية الإجابة.

القواعد والخطوات

خطوات الجمع الذكي

- ابحث عن أعداد تكوّن معًا ١٠ أو ١٠٠ أو عددًا مقرّبًا.
- اجمع الأزواج أولًا ثم اجمع النواتج.

الجمع في عمود

- رتّب الأعداد تحت بعضها حسب المنازل.
- ابدأ بالآحاد وانقل الباقي للعشرات.

قراءة الرسوم البيانية

- اقرأ قيمة كل عمود من المحور الرأسي.
- اجمع القيم لإيجاد الإجمالي.

جمع ذكي بالأزواج

٢٦ + ١٤ = ٤٠

٣٧ + ٢٣ = ٦٠

٤٠ + ٦٠ = ١٠٠

مثال محلول

سلاحف الريماني: هل تتسع ثلاث سلاحف لقارب حمولته ١٢٨ كغم؟

1. ٣٥ + ٣٤ + ٣١ = ١٠٠ ، ونضيف ٢٨ ← ١٢٨ كغم
2. إذن ٤ سلاحف (٣٥ و ٣٤ و ٣١ و ٢٨) تملأ القارب تمامًا.

انتبه!

لا تجمع الأعداد بالترتيب دائمًا؛ ابحث عن الأزواج السهلة أولًا.

تحقق من فهمك

١ ٢٦ + ٣٧ + ١٤ + ٢٣ = ؟

الإجابة: ١٠٠

٢ ٤٥ + ٢٧ + ٥٥ = ؟

الإجابة: ١٢٧

٣ ٤٨ + ٣٩ + ٥٢ = ؟

الإجابة: ١٣٩

الدرس ٢-٢

جمع المزيد من الأعداد

١ الإبدال

- الترتيب لا يغير الناتج

٢ التجميع

- نجمع أي زوج أولًا

٣ أزواج سهلة

- تكوّن ١٠ أو ١٠٠
- ٢٦ + ١٤ = ٤٠

٤ التقدير

- قرّب ثم اجمع
- تحقق من المعقولية

٥ الجمع العمودي

- رتّب المنازل
- ابدأ بالآحاد

٦ تطبيقات

- الرسوم البيانية
- المربع السحري

تذكّر: عند جمع ثلاثة أعداد أو أكثر نستطيع **تغيير ترتيبها** والبحث عن أزواج سهلة، ونقدّر الناتج أولًا بالتقريب.

٣-١ حقائق الضرب والقسمة

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٢٣–٢٥

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

الضرب والقسمة **عمليتان متعاكستان**؛ وحفظ جداول الضرب حتى ١٠ × ١٠ يساعدنا على القسمة بسرعة.

مفردات الدرس

العملية: إجراء حسابي باستخدام الأعداد، تشير إليه العلامات + − × ÷

المعكوس: ما يكون له تأثير معاكس: معكوس ×٥ هو ÷٥

العمليات المعكوسة: عمليات تُلغي بعضها: ١٠ − ٢ + ٢ = ١٠ ، ٧ × ٣ ÷ ٣ = ٧

القواعد والخطوات

عائلة الحقائق

- ٧ × ٨ = ٥٦ و ٨ × ٧ = ٥٦
- ٥٦ ÷ ٨ = ٧ و ٥٦ ÷ ٧ = ٨

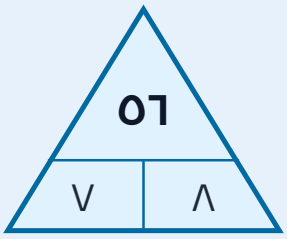
خصائص مفيدة

- الضرب إبدالي: ٤ × ٦ = ٦ × ٤
- القسمة ليست إبدالية: ٥٦ ÷ ٧ لا تساوي ٧ ÷ ٥٦

استخدام الجدول

- لإيجاد ٦٣ ÷ ٧: ابحث في جدول ٧ عن ٦٣ ← ٩
- مضاعفات العدد هي نواتج جدوله.

عائلة حقائق العدد ٥٦



٧ × ٨ = ٥٦

٨ × ٧ = ٥٦

٥٦ ÷ ٧ = ٨

٥٦ ÷ ٨ = ٧

مثال محلول

ضع العلامة > أو < أو =

١. ٨ × ٣ ؟ ٥ × ٥ ← ٢٤ < ٢٥

٢. ٤ × ٤ ؟ ٢ × ٨ ← ١٦ = ١٦

انتبه!

القسمة على العدد تُلغي الضرب فيه: ٩ × ٦ ÷ ٦ = ٩

تحقق من فهمك

١ ٦ × ٩ = ؟

الإجابة: ٥٤

٢ ٦٣ ÷ ٧ = ؟

الإجابة: ٩

٣ اكتب حقيقتي قسمة من ٦ × ٤ = ٢٤

الإجابة: ٢٤ ÷ ٤ = ٦ ، ٢٤ ÷ ٦ = ٤

الدرس ٣-١

حقائق الضرب والقسمة

١ المفردات
- العملية
- المعكوس

٢ عائلة الحقائق
- ٧ × ٨ = ٥٦
- ٥٦ ÷ ٧ = ٨

٣ الضرب
- إبدالي
- جداول حتى ١٠ × ١٠

٤ القسمة
- ليست إبدالية
- نستخدم جدول الضرب

٥ المعكوسات
- + ↔ −
- × ↔ ÷

٦ المقارنة
- ٨ × ٣ > ٥ × ٥
- ٤ × ٤ = ٢ × ٨

تذكّر: الضرب والقسمة **عمليتان متعاكستان**؛ وحفظ جداول الضرب حتى ١٠ × ١٠ يساعدنا على القسمة بسرعة.

٣-٢ الطرق الكتابية للضرب

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٢٦–٢٧

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نضرب عددًا من رقمين أو ثلاثة (أو عددًا عشريًا) في عدد من رقم واحد **بطريقة الشبكة**، بعد أن **نقدّر** الناتج أولًا.

مفردات الدرس

حاصل الضرب: الناتج الذي نحصل عليه عند ضرب عددين أو أكثر: ٧ × ٨ = ٥٦

التقدير: تقريب الأعداد ثم ضربها لمعرفة الإجابة التقريبية.

طريقة الشبكة: تجزئة العدد حسب منازله وضرب كل جزء.

القواعد والخطوات

خطوات طريقة الشبكة

- قدّر: ٤٢٦ × ٣ ≈ ٤٠٠ × ٣ = ١٢٠٠
- جزّئ: ٤٠٠ و ٢٠ و ٦
- اضرب كل جزء في ٣ ثم اجمع النواتج.

ضرب العدد العشري

- ٥٫٧ × ٤ ← قدّر: ٦ × ٤ = ٢٤
- ٥ × ٤ = ٢٠ و ٠٫٧ × ٤ = ٢٫٨ ← ٢٢٫٨

طريقة الشبكة: ٤٢٦ × ٣

×	٤٠٠	٢٠	٦
٣	١٢٠٠	٦٠	١٨

١٢٠٠ + ٦٠ + ١٨ = ١٢٧٨

مثال محلول

كيس أرز يحتوي على ١٫٥ كغم. ما مقدار الأرز في ٥ أكياس؟

1. ١ × ٥ = ٥ و ٠٫٥ × ٥ = ٢٫٥

2. ٥ + ٢٫٥ = ٧٫٥ كغم

انتبه!

قارن الإجابة بالتقدير: ٢٢٫٨ قريبة من ٢٤ فهي منطقية.

تحقق من فهمك

١ ٣١٨ × ٢ = ؟

الإجابة: ٦٣٦

٢ ٥١٢ × ٧ = ؟

الإجابة: ٣٥٨٤

٣ احسب ضعف العدد ١٥٫٥

الإجابة: ٣١

الدرس ٣-٢

الطرق الكتابية للضرب

١ التقدير أولًا

- قرّب ثم اضرب
- ٤٢٦ × ٣ ≈ ١٢٠٠

٢ طريقة الشبكة

- جزّئ حسب المنازل
- اضرب كل جزء
- اجمع النواتج

٣ العشري

- ٥٫٧ × ٤ = ٢٢٫٨
- ٢٠ + ٢٫٨

٤ حاصل الضرب

- ٧ × ٨ = ٥٦

٥ التحقق

- قارن مع التقدير

٦ تطبيقات

- أكياس الأرز
- طول المستطيل

تذكّر: نضرب عددًا من رقمين أو ثلاثة (أو عددًا عشريًا) في عدد من رقم واحد **بطريقة الشبكة**، بعد أن **نقدّر** الناتج أولًا.

٣-٣ تدريبات ضرب إضافية

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٢٨

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نضرب عددين **كل منهما من رقمين** بطريقة الشبكة: نجزّئ كل عدد إلى عشرات وآحاد، ونضرب الأجزاء، ثم نجمع النواتج الأربعة.

مفردات الدرس

التجزئة: ٣٩ = ٣٠ + ٩ ، ١٥ = ١٠ + ٥

النواتج الجزئية: نواتج ضرب الأجزاء داخل الشبكة.

حاصل الضرب: مجموع النواتج الجزئية.

القواعد والخطوات

خطوات الحل

- جزّئ العددين إلى عشرات وآحاد.
- ارسم شبكة ٢ × ٢ واكتب الأجزاء على أطرافها.
- اضرب كل صف في كل عمود.
- اجمع النواتج الأربعة.

قدّر أولًا

- ٣٩ × ١٥ ≈ ٤٠ × ١٥ = ٦٠٠
- الإجابة ٥٨٥ قريبة من ٦٠٠

طريقة الشبكة: ٣٩ × ١٥

×	٣٠	٩
١٠	٣٠٠	٩٠
٥	١٥٠	٤٥

٣٩٠ + ١٩٥ = ٥٨٥

مثال محلول

احسب ٣٧ × ٢٥

1. ٣٠ × ٢٠ = ٦٠٠ ، ٧ × ٢٠ = ١٤٠
2. ٣٠ × ٥ = ١٥٠ ، ٧ × ٥ = ٣٥
3. ٦٠٠ + ١٤٠ + ١٥٠ + ٣٥ = ٩٢٥

انتبه!

لاحظ: ١٣ × ١٣ = ١٦٩ و ٣١ × ٣١ = ٩٦١ ؛ عكس أرقام العددين عكس أرقام الناتج!

تحقق من فهمك

١ ٢٧ × ٣٤ = ؟

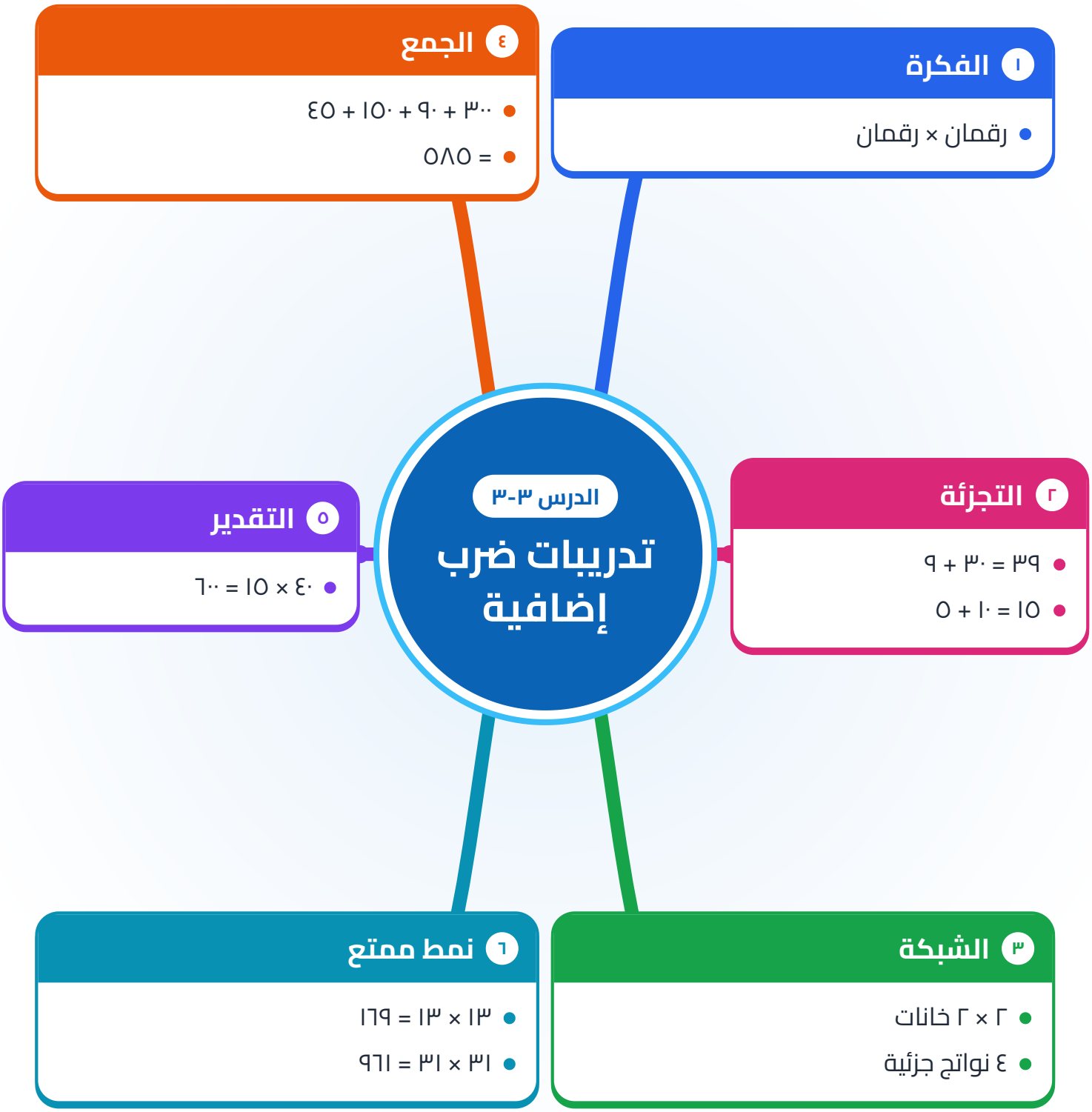
الإجابة: ٩١٨

٢ ٢٦ × ٥٦ = ؟

الإجابة: ١٤٥٦

٣ ٤٨ × ٨٧ = ؟

الإجابة: ٤١٧٦



تذكّر: نضرب عددين **كل منهما من رقمين** بطريقة الشبكة: نجزّئ كل عدد إلى عشرات وآحاد، ونضرب الأجزاء، ثم نجمع النواتج الأربعة.

٣-٤ الطرق الكتابية للقسمة

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٢٩

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نقسم **بالطرح المتكرر**: نطرح مضاعفات المقسوم عليه من المقسوم حتى يتبقى عدد أصغر منه هو **الباقي**.

مفردات الدرس

المقسوم: العدد الذي نقسمه: ١٢٤ في ١٢٤ ÷ ٥

المقسوم عليه: العدد الذي نقسم عليه: ٥

ناتج القسمة: عدد المرات: ٢٤

الباقي: ما يتبقى ولا يكفي لمرة أخرى: ٤

القواعد والخطوات

خطوات الطرح المتكرر

- قدّر الناتج أولًا.
- اطرح مضاعفًا كبيرًا سهلًا (مثل ٢٠ × ٥ = ١٠٠).
- كرر حتى يصبح المتبقي أصغر من المقسوم عليه.
- اجمع عدد المرات = ناتج القسمة.

التحقق

- الناتج × المقسوم عليه + الباقي = المقسوم
- ٢٤ × ٥ + ٤ = ١٢٤

١٢٤ ÷ ٥ بالطرح المتكرر

١٢٤

− ١٠٠ ← ٢٠ × ٥

٢٤

− ٢٠ ← ٤ × ٥

٤

١٢٤ ÷ ٥ = ٢٤ والباقي ٤

مثال محلول

مع ناصر ١٠٤ ملصقات ودفتر به ٨ صفحات. كم ملصقة في كل صفحة؟

1. ١٠٤ − ٨٠ (١٠ × ٨) = ٢٤
2. ٢٤ − ٢٤ (٣ × ٨) = ٠
3. الناتج ١٠ + ٣ = ١٣ ملصقة

انتبه!

في المسائل الحياتية فكّر في الباقي: ١٦٠ شتلة ÷ ١٢ = ١٣ والباقي ٤ ، فنحتاج ١٤ صينية.

تحقق من فهمك

١ ٣٣٦ ÷ ٧ = ؟

الإجابة: ٤٨

٢ ١٦٠ ÷ ؟ = ٨

الإجابة: ٢٠

٣ ٣٨٧ ÷ ٩ = ؟

الإجابة: ٤٣

الدرس ٣-٤
الطرق الكتابية للقسمة

١ المفردات
- المقسوم
- المقسوم عليه
- الناتج والباقي

٢ الطرح المتكرر
- نطرح مضاعفات
- حتى يصغر المتبقي

٣ التقدير
- ٣٣٦ ÷ ٧ ≈ ٣٥٠ ÷ ٧ = ٥٠

٤ مثال
- ١٢٤ ÷ ٥
- = ٢٤ والباقي ٤

٥ التحقق
- ٢٤ × ٥ + ٤ = ١٢٤

٦ الباقي في الحياة
- قد نقرّب للأعلى
- ١٣ والباقي ٤ ← ١٤ صينية

تذكّر: نقسم **بالطرح المتكرر**: نطرح مضاعفات المقسوم عليه من المقسوم حتى يتبقى عدد أصغر منه هو **الباقي**.

٤-١ المضاعفات والأعداد المربعة

ملخص الدرس

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٣٠–٣١

الفكرة الرئيسية

العدد المربع هو ناتج ضرب عدد في نفسه، ويمكن تمثيله بنقاط تكوّن شكل مربع.

مفردات الدرس

العدد المربع: العدد الذي نحصل عليه عند ضرب عدد كامل في نفسه: ٤ × ٤ = ١٦

المضاعف: ناتج ضرب العدد في عدد كامل؛ مضاعفات ٦: ٦ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٤ ...

القواعد والخطوات

الأعداد المربعة حتى ١٠٠

- ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٤٩ ، ٦٤ ، ٨١ ، ١٠٠
- ١٥ × ١٥ = ٢٢٥ (عدد مربع من ثلاثة أرقام)

التعرف على المضاعفات

- مضاعف ٤ يقبل القسمة على ٤ دون باقٍ.
- عدد واحد قد يكون مضاعفًا لعدة أعداد: ٣٦ من مضاعفات ٦ و ٩ وهو عدد مربع.

الأعداد المربعة بالنقاط



مثال محلول

هل العدد ١١٤ من مضاعفات ٤ (٤ ، ٨ ، ١٢ ، ...)؟

1. ١١٢ = ٤ × ٢٨ و ١١٦ = ٤ × ٢٩
2. ١١٤ يقع بينهما، إذن ليس من مضاعفات ٤.

انتبه!

العدد المربع ليس ضِعف العدد: مربع ٥ هو ٥ × ٥ = ٢٥ وليس ١٠.

تحقق من فهمك

١ اكتب ٢٠ مجموع عددين مربعين.
الإجابة: ٤ + ١٦

٢ عدد مربع زوجي من رقم واحد؟
الإجابة: ٤

٣ ما أكبر عدد من رقمين مربعه من ثلاثة أرقام؟
الإجابة: ٣١ (٣١ × ٣١ = ٩٦١)

المضاعفات والأعداد المربعة

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٣٠–٣١

خريطة ذهنية

الدرس ٤-١
المضاعفات والأعداد المربعة

١ العدد المربع
- عدد × نفسه
- ٤ × ٤ = ١٦

٢ التمثيل
- نقاط على شكل مربع

٣ المربعات
- ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥
- ٣٦، ٤٩، ٦٤، ٨١، ١٠٠

٤ المضاعفات
- مضاعفات ٦: ٦، ١٢، ١٨
- تقبل القسمة دون باقٍ

٥ عددان مربعان
- ١٠ = ١ + ٩
- ٥٠ = ١ + ٤٩

٦ انتبه
- المربع ليس الضعف
- ٥ × ٥ = ٢٥

تذكّر: العدد المربع هو ناتج ضرب عدد في نفسه، ويمكن تمثيله بنقاط تكوّن شكل مربع.

٢-٤ اختبارات قابلية القسمة

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٣٢–٣٣

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نعرف هل يقبل العدد القسمة على **٢ أو ٥ أو ١٠ أو ١٠٠** دون أن نقسم، بمجرد النظر إلى رقم **الآحاد** (والعشرات).

مفردات الدرس

قابل للقسمة: عدد يمكن قسمته دون باقٍ.

اختبار قابلية القسمة: قاعدة سريعة تحدد قابلية القسمة دون إجراء القسمة.

القواعد والخطوات

الاختبارات

- على ٢: إذا كان الآحاد زوجيًا (٠، ٢، ٤، ٦، ٨).
- على ٥: إذا كان الآحاد ٥ أو صفرًا.
- على ١٠: إذا كان الآحاد صفرًا.
- على ١٠٠: إذا كان الآحاد والعشرات صفرًا.

ملاحظات

- كل عدد يقبل القسمة على ١٠ يقبلها على ٢ و ٥.
- كل عدد يقبل القسمة على ١٠٠ يقبلها على ١٠.

جدول اختبارات القسمة

العدد	÷ ٢	÷ ٥	÷ ١٠	÷ ١٠٠
٢٠٥	✗	✓	✗	✗
٥٢٠	✓	✓	✓	✗
٧٠٠	✓	✓	✓	✓
٨٤	✓	✗	✗	✗

مثال محلول

أي الأعداد يقبل القسمة على ٥ ولا يقبلها على ٢ أو ١٠: ٢٥٠ ، ٢٠٥ ، ٥٠٢ ، ٥٢٠؟

٢٠٥. فقط؛ آحاده ٥ (فردي وليس صفرًا).

انتبه!

العدد الفردي لا يقبل القسمة على ٢ ولا على ١٠ أبدًا.

تحقق من فهمك

١ اكتب عددًا يقبل القسمة على ٢ و ٥.

الإجابة: مثل ٣٠ أو ٧٠

٢ أكبر عدد فردي بالأرقام ٠، ١، ٥، ٦ يقبل القسمة على ٥؟

الإجابة: ٦١٠٥

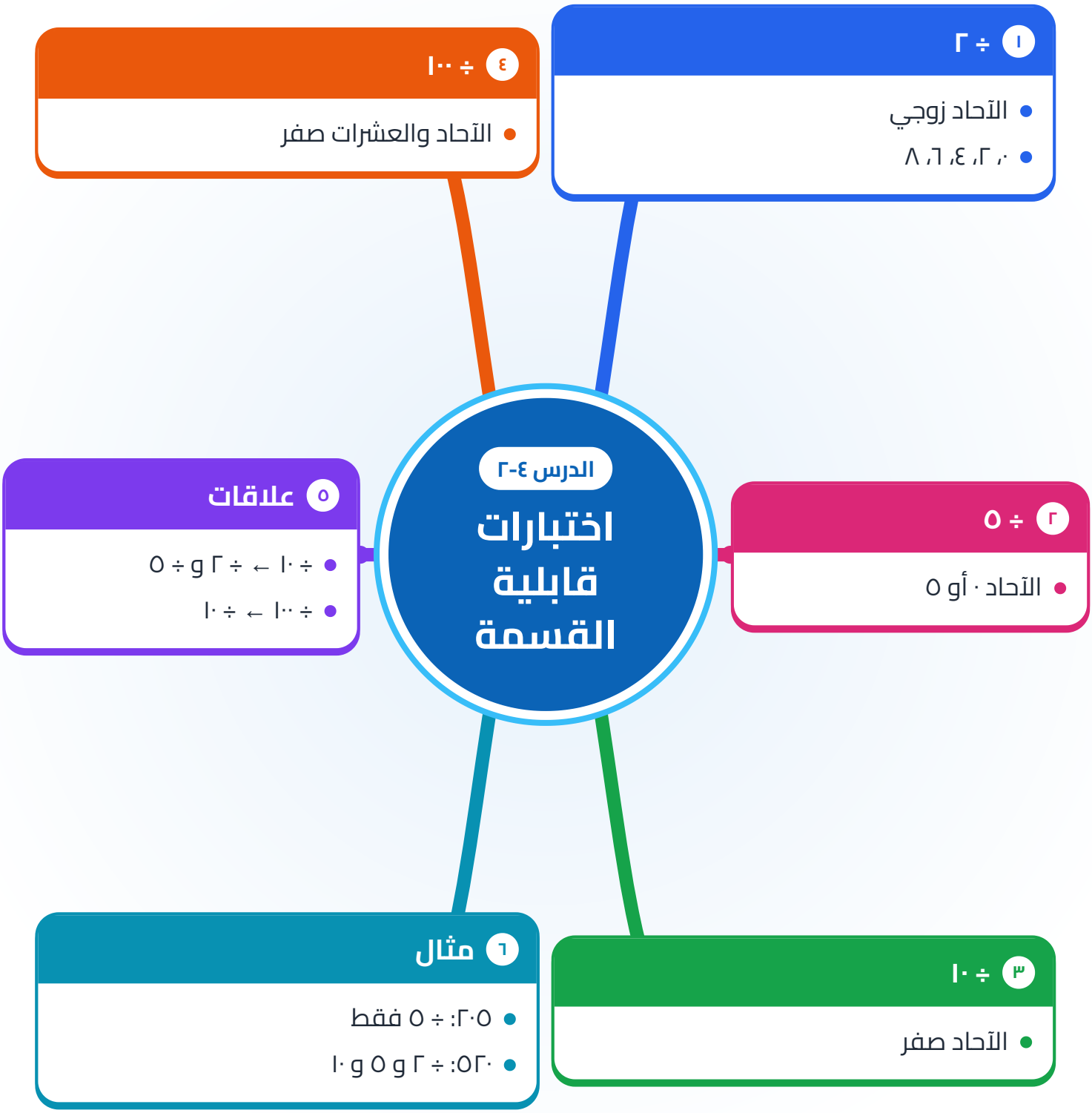
٣ أصغر عدد بالأرقام نفسها أكبر من ١٠٠٠ ويقبل القسمة على ٥؟

الإجابة: ١٠٦٥

اختبارات قابلية القسمة

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٣٢–٣٣

خريطة ذهنية



تذكّر: نعرف هل يقبل العدد القسمة على **٢ أو ٥ أو ١٠ أو ١٠٠** دون أن نقسم، بمجرد النظر إلى رقم **الآحاد** (والعشرات).

٣-٤ العوامل

الوحدة ١ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٣٤–٣٥

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

عوامل العدد هي الأعداد الكاملة التي يقبل القسمة عليها دون باقٍ، وتأتي في **أزواج** حاصل ضربها العدد نفسه.

مفردات الدرس

العامل: عدد كامل يقسم عددًا آخر دون باقٍ: ٦ ÷ ٢ = ٣ ، إذن ٢ و ٣ عاملان للعدد ٦

زوج العوامل: عاملان حاصل ضربهما العدد: ٢ × ٣ = ٦

أزواج عوامل العدد ٢٤

٢٤

١ × ٢٤

٢ × ١٢

٣ × ٨

٤ × ٦

العوامل: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢ ، ٢٤

القواعد والخطوات

طريقة إيجاد العوامل

- ابدأ بالزوج ١ × العدد نفسه.
- جرّب ٢ ثم ٣ ثم ٤ ... واكتب الأزواج.
- توقف عندما تتكرر الأزواج.

حقائق

- العدد ١ عامل لكل عدد، والعدد عامل لنفسه.
- العدد المربع له عدد فردي من العوامل: عوامل ١٦ هي ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦

مثال محلول

اكتب جميع عوامل ١٢ ثم اكتبه مجموع ثلاثة عوامل مختلفة

1. عوامل ١٢: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ١٢
2. ١٢ = ٢ + ٤ + ٦

انتبه!

لا تنسَ العدد ١ والعدد نفسه عند كتابة العوامل.

تحقق من فهمك

١ أيّ من ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ عوامل للعدد ٤٢؟

الإجابة: ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٧

٢ عاملان للعدد ٢٤ مجموعهما ١١؟

الإجابة: ٣ و ٨

٣ عدد من رقم واحد له ٤ عوامل غير ٨؟

الإجابة: ٦ (١ ، ٢ ، ٣ ، ٦)



تذكّر: عوامل العدد هي الأعداد الكاملة التي يقبل القسمة عليها دون باقٍ، وتأتي في **أزواج** حاصل ضربها العدد نفسه.

١-٥ الخطوط المتوازية والمتعامدة

الوحدة ١ (ب): الهندسة ▪ كتاب الطالب ص ٣٦–٣٧

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

الخطوط المتوازية لا تتقاطع أبدًا والمسافة بينها ثابتة، و**الخطوط المتعامدة** تتقاطع لتكوّن **زاوية قائمة** (٩٠°).

مفردات الدرس

التوازي: خطوط تبعد عن بعضها بمسافة ثابتة دائمًا ولا تتقاطع أبدًا.

التعامد: خطوط تتقاطع عرضيًا عند زوايا قائمة.

الزاوية القائمة: الزاوية التي قياسها ٩٠°

القواعد والخطوات

التحقق من التوازي

- قِس المسافة بين الخطين عند عدة نقاط بالمسطرة.
- إذا كانت المسافة متساوية دائمًا فالخطان متوازيان.

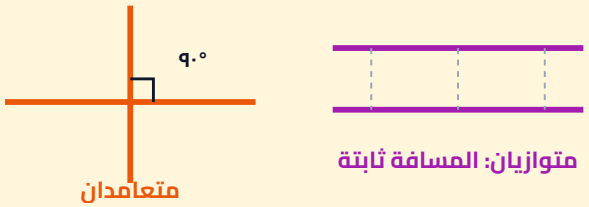
التحقق من التعامد

- اصنع نموذج الزاوية القائمة: اطوِ ورقة ثم اطوها مرة ثانية على خط الطي.
- ضعه عند نقطة التقاطع؛ إذا انطبق فالزاوية قائمة.

حولنا

- حواف السبورة والطاولة والنوافذ.
- الحروف: H و E و F فيها خطوط متوازية ومتعامدة.

متوازيان ومتعامدان



مثال محلول

ما الحروف التي فيها خطوط متعامدة؟

1. T و L و H و E و F

2. الحرف V فيه خطان متقاطعان لكنهما غير متعامدين.

انتبه!

ليس كل خطين متقاطعين متعامدين؛ يجب أن تكون الزاوية بينهما ٩٠° بالضبط.

تحقق من فهمك

١ هل تتقاطع الخطوط المتوازية إذا مددناها؟
الإجابة: لا، أبدًا

٢ كم قياس الزاوية القائمة؟
الإجابة: ٩٠°

٣ اذكر حرفًا فيه خطان متوازيان.
الإجابة: H أو E أو Z

الدرس ١-٥

الخطوط المتوازية والمتعامدة

١ التوازي
- لا تتقاطع أبدًا
- المسافة ثابتة
- الرمز =

٢ التعامد
- تتقاطع بزاوية قائمة

٣ الزاوية القائمة
- قياسها ٩٠°
- نموذج الطي

٤ أدوات التحقق
- المسطرة للمسافة
- ورقة مطوية للزاوية

٥ في الحروف
- H، E، F
- T، L

٦ في حياتنا
- القماش المزخرف بالمربعات
- الفصل الدراسي

تذكّر: الخطوط المتوازية لا تتقاطع أبدًا والمسافة بينها ثابتة، و**الخطوط المتعامدة** تتقاطع لتكوّن **زاوية قائمة** (٩٠°).

٢-٥ المثلثات

الوحدة ١ (ب): الهندسة ▪ كتاب الطالب ص ٣٨–٣٩

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نصنّف المثلثات حسب **أطوال أضلاعها** (متطابق الأضلاع، متطابق الضلعين، مختلف الأضلاع) وحسب **زواياها** (قائم الزاوية).

مفردات الدرس

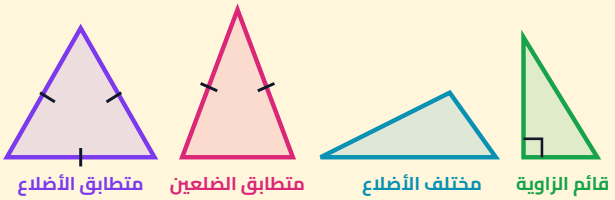
متطابق الأضلاع: جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متساوية (٦٠°).

متطابق الضلعين: فيه ضلعان متطابقان وزاويتان متساويتان.

مختلف الأضلاع: أضلاعه غير متطابقة وزواياه غير متساوية.

قائم الزاوية: إحدى زواياه قائمة (٩٠°).

أنواع المثلثات



مثال محلول

صمّمت ريم مثلثًا متطابق الأضلاع طول ضلعه ٤ سم. ما طول الخيط؟

1. ٤ + ٤ + ٤ = ١٢ سم
2. ونواف صمّم مثلثًا متطابق الضلعين (٤ ، ٤ ، ٥ سم) ← الخيط ١٣ سم.

انتبه!

المثلث المتطابق الأضلاع هو أيضًا متطابق الضلعين، لكن العكس ليس صحيحًا دائمًا.

القواعد والخطوات

كيف أصنّف المثلث؟

- قِس الأضلاع الثلاثة: كم ضلعًا متساويًا؟
- ابحث عن زاوية قائمة بنموذج الزاوية القائمة.

حقائق مهمة

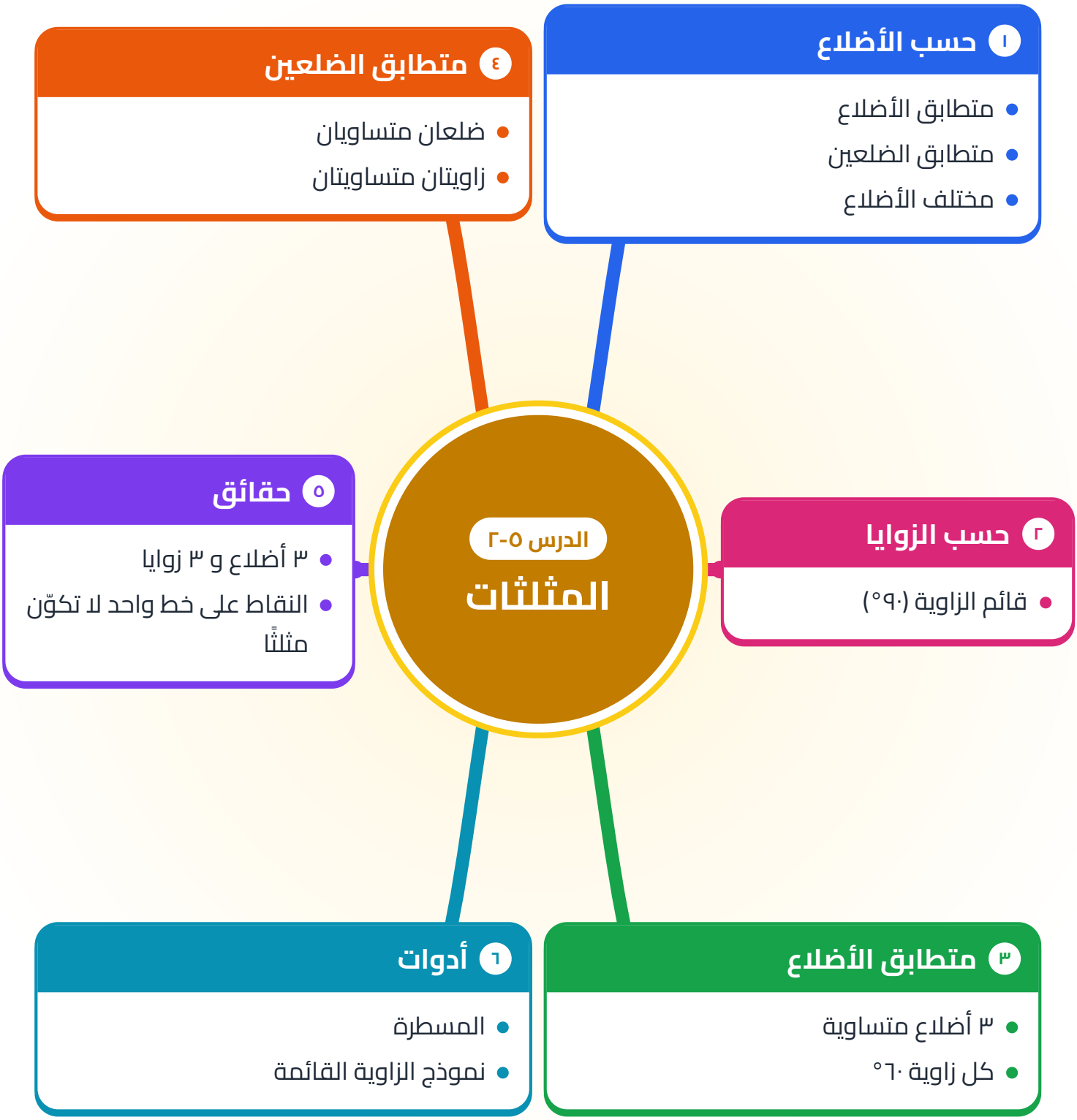
- كل مثلث له ٣ أضلاع و ٣ زوايا.
- قد يكون المثلث متطابق الضلعين وقائم الزاوية معًا.
- ثلاث نقاط على خط مستقيم واحد لا تكوّن مثلثًا.

تحقق من فهمك

١ مثلث أضلاعه ٥ سم و ٥ سم و ٣ سم. ما نوعه؟
الإجابة: متطابق الضلعين

٢ كم قياس كل زاوية في المثلث المتطابق الأضلاع؟
الإجابة: ٦٠°

٣ هل يمكن أن يكون المثلث المختلف الأضلاع قائم الزاوية؟
الإجابة: نعم



تذكّر: نصنّف المثلثات حسب **أطوال أضلاعها** (متطابق الأضلاع، متطابق الضلعين، مختلف الأضلاع) وحسب **زواياها** (قائم الزاوية).

٣-٥ المكعب ومتوازي المستطيلات

الوحدة ١ (ب): الهندسة • كتاب الطالب ص ٤٠–٤١

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

متوازي المستطيلات و**المكعب** شكلان ثلاثيا الأبعاد لكل منهما ٦ أوجه، ويمكن صنعهما بطيّ **شبكة** ثنائية الأبعاد.

مفردات الدرس

الشكل ثنائي الأبعاد: شكل له طول وعرض (مسطح).

الشكل ثلاثي الأبعاد: شكل له طول وعرض وارتفاع (مجسم).

متوازي المستطيلات: مجسم له ٦ أوجه مستطيلة، زواياه قائمة، وأوجهه المتقابلة متطابقة.

المكعب: متوازي مستطيلات أوجهه الستة مربعات متطابقة.

شبكة المجسم: شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن المجسم.

القواعد والخطوات

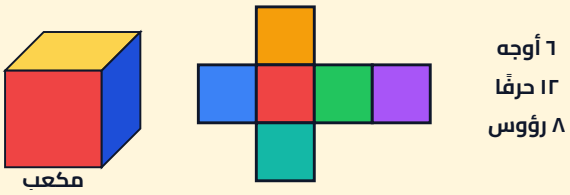
عناصر المجسم

- الأوجه: ٦
- الأحرف: ١٢
- الرؤوس: ٨

الشبكة الصحيحة للمكعب

- تتكون من ٦ مربعات متصلة.
- عند الطي لا يتداخل وجهان ولا يبقى جانب مفتوح.
- ٦ مربعات في صف واحد لا تكوّن مكعبًا.

شبكة مكعب (تُطوى إلى مكعب مغلق)



مثال محلول

هل يمكن عمل متوازي مستطيلات من الشبكة؟

1. نتأكد أن الأوجه المتقابلة متطابقة (٣ أزواج).
2. ونتخيل الطي: كل وجه يغطي جانبًا واحدًا فقط.

انتبه!

في متوازي المستطيلات الأوجه المتوازية متماثلة من حيث الطول.

تحقق من فهمك

١ كم وجهًا للمكعب؟
الإجابة: ٦ أوجه مربعة

٢ كم رأسًا لمتوازي المستطيلات؟
الإجابة: ٨ رؤوس

٣ هل تكوّن ٦ مربعات في صف واحد مكعبًا؟
الإجابة: لا

الدرس ٣-٥

المكعب ومتوازي المستطيلات

١ ثنائي الأبعاد

- طول وعرض
- مثل الشبكة

٢ ثلاثي الأبعاد

- طول وعرض وارتفاع

٣ متوازي المستطيلات

- ٦ أوجه مستطيلة
- الأوجه المتقابلة متطابقة

٤ المكعب

- ٦ أوجه مربعة متطابقة

٥ العناصر

- ٦ أوجه
- ١٢ حرفًا
- ٨ رؤوس

٦ الشبكة

- تُطوى إلى مجسم
- ليست كل شبكة صالحة

تذكّر: متوازي المستطيلات و**المكعب** شكلان ثلاثيا الأبعاد لكل منهما ٦ أوجه، ويمكن صنعهما بطيّ **شبكة** ثنائية الأبعاد.

٦-١ الإحداثيات

الوحدة ١ (ب): الهندسة ▪ كتاب الطالب ص ٤٢–٤٣

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

الإحداثيات زوج من الأعداد يحدد موقع نقطة على الشبكة: العدد الأول **أفقيًا** على المحور س، والثاني **رأسيًا** على المحور ص.

مفردات الدرس

الإحداثيات: زوج أعداد يوضح مكانًا على شبكة؛ (٣، ٢) يعني ٣ أفقيًا و ٢ رأسيًا.

تحديد الموضع: تحديد النقاط على شبكة باستخدام الإحداثيات.

المحور س: الخط الأفقي على شبكة الإحداثيات.

المحور ص: الخط الرأسي على شبكة الإحداثيات.

القواعد والخطوات

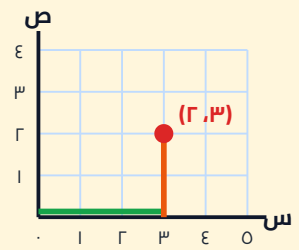
كيف أحدد النقطة؟

- ابدأ من نقطة الأصل (٠، ٠).
- تحرك أفقيًا بمقدار العدد الأول.
- ثم تحرك رأسيًا بمقدار العدد الثاني.

ملاحظات

- النقطة (٥، ٠) تقع على المحور س.
- النقطة (٠، ٤) تقع على المحور ص.
- (٣، ٢) ليست مثل (٢، ٣).

النقطة (٣، ٢) على الشبكة



أولًا: ٣ أفقيًا

ثانيًا: ٢ رأسيًا

مثال محلول

ما نوع المثلث الذي رؤوسه (٦، ٨) و (٧، ٤) و (٨، ٨)؟

1. الضلعان من (٧، ٤) إلى الرأسين العلويين متساويان.
2. إذن هو مثلث متطابق الضلعين.

انتبه!

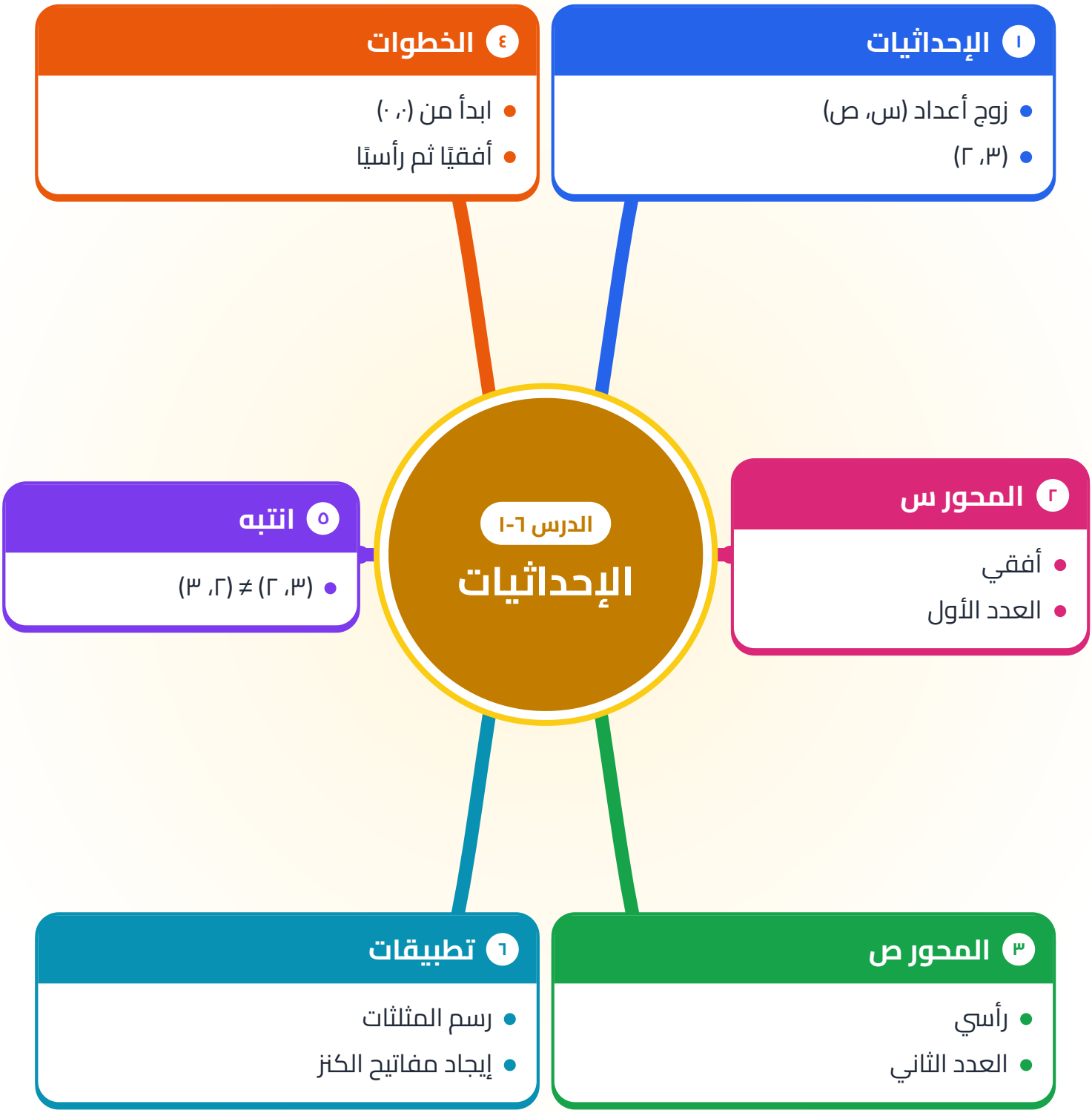
تذكّر: «امشِ في الممر ثم اصعد الدرج» ؛ الأفقي أولًا ثم الرأسي.

تحقق من فهمك

١ أين تقع النقطة (٠، ٣)؟
الإجابة: على المحور ص

٢ ما إحداثيات نقطة الأصل؟
الإجابة: (٠، ٠)

٣ ثلاث نقاط لا تكوّن مثلثًا؟
الإجابة: (١، ١) و (٢، ٢) و (٣، ٣) على خط واحد



تذكّر: الإحداثيات زوج من الأعداد يحدد موقع نقطة على الشبكة: العدد الأول **أفقيًا** على المحور س، والثاني **رأسيًا** على المحور ص.

٦-٢ الانسحاب والانعكاس

الوحدة ١ (ب): الهندسة ▪ كتاب الطالب ص ٤٤–٤٥

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

الانسحاب تحريك الشكل في خط مستقيم دون دوران، و**الانعكاس** قلب الشكل حول **خط المرآة** ليظهر كصورته في المرآة.

مفردات الدرس

الانسحاب: تحريك جسم أو صورة في خط مستقيم دون دوران.

الانعكاس: إنشاء صورة مرآة بقلب الشكل في خط مرآة دون دوران.

خط المرآة: الخط الذي ينعكس حوله الشكل.

القواعد والخطوات

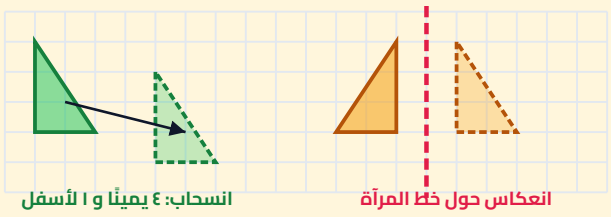
الانسحاب

- يبقى الشكل بنفس الحجم والاتجاه.
- نصفه بعدد الوحدات: ٣ سم يسارًا و ١ سم لأسفل.

الانعكاس

- كل نقطة في الصورة على نفس بُعد النقطة الأصلية عن خط المرآة، لكن في الجانب الآخر.
- الشكل ينقلب (يمين ↔ يسار) ولا يدور.
- خط المرآة قد يكون أفقيًا أو رأسيًا.

انسحاب وانعكاس على ورق المربعات



مثال محلول

صِف الانسحاب الذي يحرّك المثلث (أ) إلى المثلث (ب)

1. عُدّ المربعات أفقيًا ثم رأسيًا.
2. مثال: ١ سم يسارًا و ٢ سم لأسفل.

انتبه!

في الانعكاس قِس بُعد كل رأس عن خط المرآة، ثم ارسمه بالبُعد نفسه في الجهة الأخرى.

تحقق من فهمك

١ هل يتغير حجم الشكل في الانسحاب؟
الإجابة: لا

٢ نقطة تبعد ٣ مربعات يمين خط المرآة. أين صورتها؟
الإجابة: ٣ مربعات يسار الخط

٣ ما الفرق بين الانسحاب والانعكاس؟
الإجابة: الانسحاب يحرك الشكل، والانعكاس يقلبه

الدرس ٦-٢

الانسحاب والانعكاس

١ الانسحاب
- حركة في خط مستقيم
- دون دوران

٢ وصف الانسحاب
- عدد الوحدات
- يمين/يسار، أعلى/أسفل

٣ الانعكاس
- صورة مرآة
- قلب دون دوران

٤ خط المرآة
- أفقي أو رأسي
- نفس البعد على الجانبين

٥ ما لا يتغير
- الحجم
- الشكل

٦ في حياتنا
- ورق التغليف
- الطائرات الورقية

تذكّر: الانسحاب تحريك الشكل في خط مستقيم دون دوران، و**الانعكاس** قلب الشكل حول **خط المرآة** ليظهر كصورته في المرآة.

١-٧ الكتلة

الوحدة ١ (ج): القياس ▪ كتاب الطالب ص ٤٦–٤٧

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

الكتلة مقدار المادة في الجسم، ونقيسها بـ **الغرام** و**الكيلوغرام**، حيث **١ كغم = ١٠٠٠ غم**.

مفردات الدرس

الكتلة: مقدار المادة التي يحتويها الجسم.

الغرام (غم): وحدة لقياس الكتلة الصغيرة.

الكيلوغرام (كغم): وحدة لقياس الكتلة تساوي ١٠٠٠ غرام.

تحويلات مهمة

بالكيلوغرام	٠٫١ كغم	٠٫٥ كغم	١٫٢ كغم	٢٫٧ كغم
بالغرام	١٠٠ غم	٥٠٠ غم	١٢٠٠ غم	٢٧٠٠ غم

القواعد والخطوات

التحويل بين الوحدات

- من كغم إلى غم: نضرب في ١٠٠٠
- من غم إلى كغم: نقسم على ١٠٠٠

قراءة الميزان

- حدد قيمة كل تدريج صغير.
- اقرأ موضع المؤشر بدقة.

المقارنة والترتيب

- حوّل جميع الكتل إلى الوحدة نفسها أولًا.

مثال محلول

في كيس ٢ كغم من الدقيق، استخدم سامي ٧٥٠ غم. كم تبقّى؟

1. ٢ كغم = ٢٠٠٠ غم
2. ٢٠٠٠ − ٧٥٠ = ١٢٥٠ غم

انتبه!

لا تقارن ٩٠٠ غم مع ١٫٢ كغم مباشرة؛ حوّل أولًا: ١٫٢ كغم = ١٢٠٠ غم ، إذن ٩٠٠ غم أخف.

تحقق من فهمك

١ ١٫٨ كغم = ؟ غم

الإجابة: ١٨٠٠ غم

٢ ٢٥٠٠ غم = ؟ كغم

الإجابة: ٢٫٥ كغم

٣ رتّب من الأخف: ٠٫٨ كغم ، ٩٠٠ غم ، ١٫٢ كغم

الإجابة: ٠٫٨ كغم ، ٩٠٠ غم ، ١٫٢ كغم

الدرس ١-٧
الكتلة

١ الكتلة
- مقدار المادة في الجسم

٢ الوحدات
- غرام (غم)
- كيلوغرام (كغم)

٣ العلاقة
- ١ كغم = ١٠٠٠ غم

٤ التحويل
- كغم ← غم: × ١٠٠٠
- غم ← كغم: ÷ ١٠٠٠

٥ الميزان
- قيمة التدريج
- قراءة المؤشر

٦ في حياتنا
- الطرود والبريد
- أكياس الدقيق

تذكّر: الكتلة مقدار المادة في الجسم، ونقيسها بـ **الغرام** و**الكيلوغرام**، حيث **١ كغم = ١٠٠٠ غم**.

١-٨ قراءة الوقت

الوحدة ١ (ج): القياس ▪ كتاب الطالب ص ٤٨–٤٩

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نقرأ الوقت بنظام **١٢ ساعة** (صباحًا/مساءً) وبنظام **٢٤ ساعة** على الساعات الرقمية، ونحوّل بينهما.

مفردات الدرس

نظام ١٢ ساعة: اليوم مقسّم إلى فترتين كل منهما ١٢ ساعة: صباحًا ومساءً.

نظام ٢٤ ساعة: اليوم فترة واحدة من ٢٤ ساعة.

صباحًا: الوقت بين منتصف الليل ومنتصف النهار (الظهيرة).

مساءً: الوقت بين منتصف النهار ومنتصف الليل.

القواعد والخطوات

التحويل إلى نظام ٢٤ ساعة

- صباحًا: يبقى كما هو ← ٦:٢٨ صباحًا = ٠٦:٢٨
- مساءً: أضف ١٢ للساعات ← ١:٣٧ مساءً = ١٣:٣٧
- ١٢:١٦ صباحًا (بعد منتصف الليل) = ٠٠:١٦

التحويل إلى نظام ١٢ ساعة

- إذا كانت الساعات أكبر من ١٢ اطرح ١٢ وأضف «مساءً»: ٢٣:٠٩ = ١١:٠٩ مساءً

مقارنة النظامين

نظام ١٢ ساعة	٦:٢٨ صباحًا	١:٣٧ مساءً	٤:٠٤ مساءً	١٢:٣٢ مساءً	١٢:١٦ صباحًا
نظام ٢٤ ساعة	٠٦:٢٨	١٣:٣٧	١٦:٠٤	١٢:٣٢	٠٠:١٦

مثال محلول

استخدم الأرقام ١، ٠، ٨، ٥ لتكوين أوقات بنظام ٢٤ ساعة

1. أول وقت ممكن في اليوم: ٠١:٥٨
2. آخر وقت ممكن في اليوم: ١٨:٥٠

انتبه!

الوقت بنظام ٢٤ ساعة يُكتب دائمًا بأربعة أرقام، ولا يُستخدم معه «صباحًا» أو «مساءً».

تحقق من فهمك

١ ١١:٥٣ مساءً بنظام ٢٤ ساعة؟

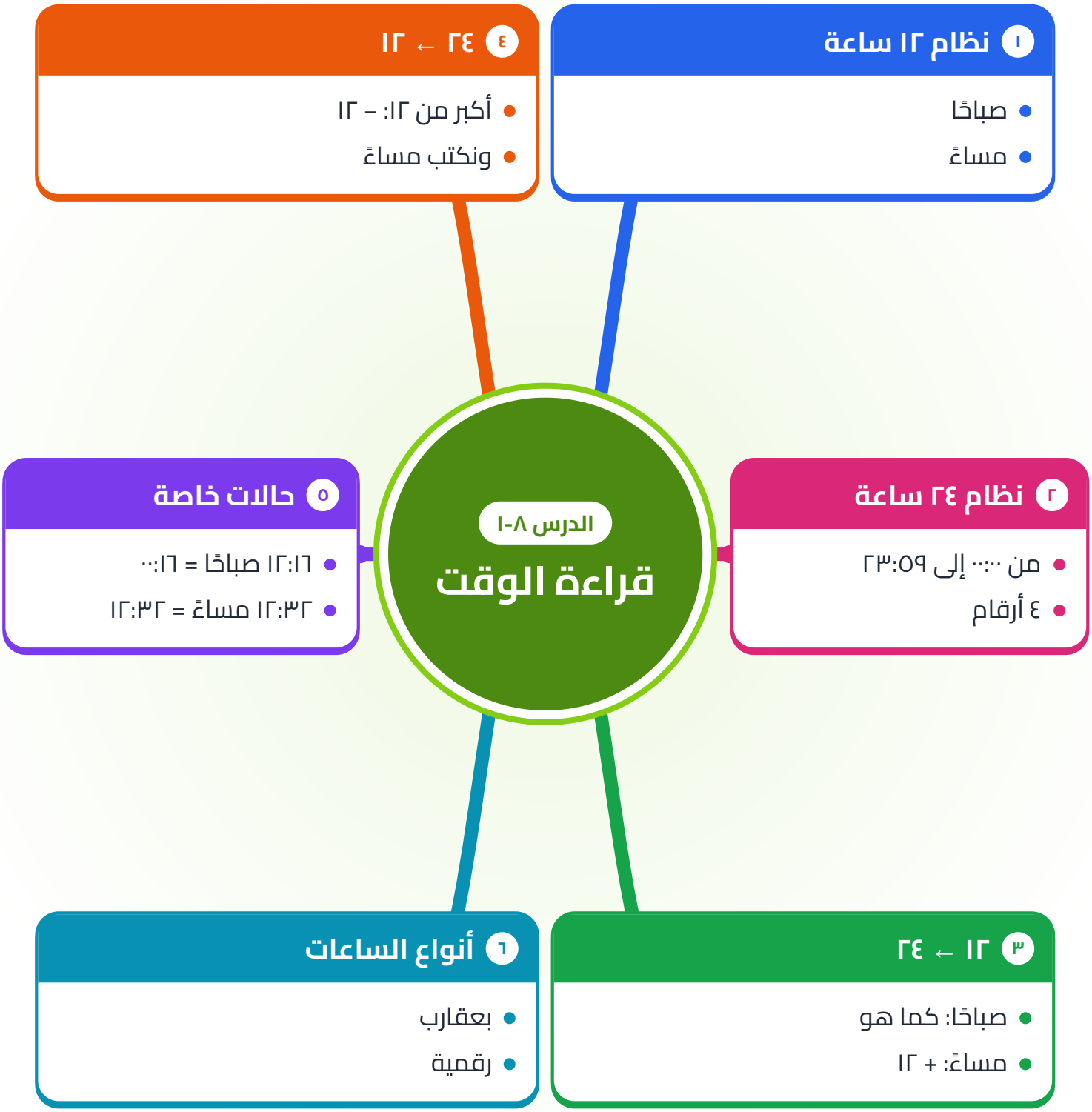
الإجابة: ٢٣:٥٣

٢ ٥:٤٥ صباحًا بنظام ٢٤ ساعة؟

الإجابة: ٠٥:٤٥

٣ ٢٠:١٥ بنظام ١٢ ساعة؟

الإجابة: ٨:١٥ مساءً



تذكّر: نقرأ الوقت بنظام **١٢ ساعة** (صباحًا/مساءً) وبنظام **٢٤ ساعة** على الساعات الرقمية، ونحوّل بينهما.

٢-٨ الجداول الزمنية

الوحدة ١ (ج): القياس ▪ كتاب الطالب ص ٥٠–٥١

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نقرأ **الجداول الزمنية** ونحسب **المدة** بين وقتين باستخدام **خط زمني**، ونستخدمها للتخطيط.

مفردات الدرس

الجدول الزمني: جدول يوضح أوقات الرحلات أو الأنشطة.

المدة (الفترة الزمنية): الوقت المنقضي بين بداية حدث ونهايته.

الخط الزمني: خط نرسم عليه الأوقات لحساب المدة بقفزات.

القواعد والخطوات

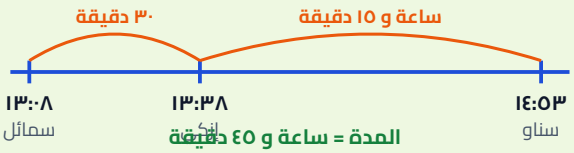
حساب المدة بالخط الزمني

- ابدأ بوقت الانطلاق.
- اقفز إلى الساعة الكاملة التالية، ثم بالساعات، ثم بالدقائق الباقية.
- اجمع القفزات.

تذكّر

- الساعة = ٦٠ دقيقة.
- ٧٥ دقيقة = ساعة و ١٥ دقيقة.
- قراءة الجدول: الصف = المكان، العمود = الرحلة.

من سمائل ١٣:٠٨ إلى سناو ١٤:٥٣



مثال محلول

الحافلة (أ) تغادر مسقط ١٠:١١ وتصل سناو ١٢:٣٢. كم المدة؟

1. ١٠:١١ ← ١٢:١١ = ساعتان
2. ١٢:١١ ← ١٢:٣٢ = ٢١ دقيقة
3. المدة = ساعتان و ٢١ دقيقة

انتبه!

إذا وصلت المحطة قبل موعد الحافلة فاحسب وقت الانتظار: من ٠٩:٤٢ إلى ١٠:١١ = ٢٩ دقيقة.

تحقق من فهمك

١ كم المدة من ١٠:١١ إلى ١٠:٤٧؟

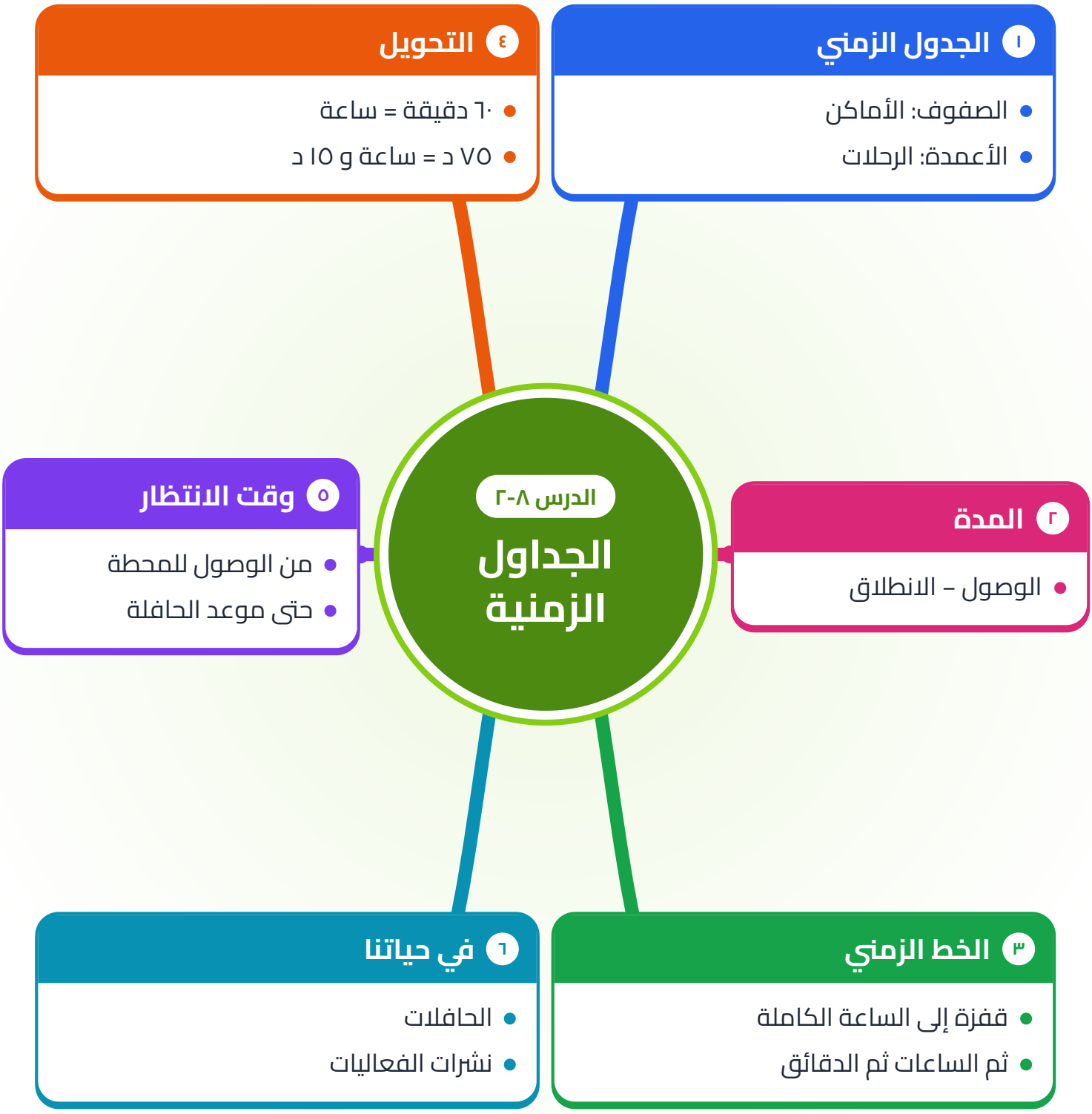
الإجابة: ٣٦ دقيقة

٢ كم المدة من ١٢:٣٢ إلى ١٤:٠٥؟

الإجابة: ساعة و ٣٣ دقيقة

٣ حوّل ٩٠ دقيقة إلى ساعات ودقائق.

الإجابة: ساعة و ٣٠ دقيقة



تذكّر: نقرأ **الجداول الزمنية** ونحسب **المدة** بين وقتين باستخدام **خط زمني**، ونستخدمها للتخطيط.

٩-١ المساحة (١)

الوحدة ١ (ج): القياس ▪ كتاب الطالب ص ٥٢–٥٣

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

المساحة عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح الشكل، ونقيسها بـ **السنتيمتر المربع (سم²)**؛ مساحة المستطيل = **عدد الصفوف × عدد المربعات في كل صف**.

مفردات الدرس

المساحة: مقدار السطح الذي يشغله الشكل.

السنتيمتر المربع (سم²): وحدة لقياس المساحة؛ مساحة مربع طول ضلعه ١ سم.

القواعد والخطوات

حساب مساحة المستطيل

- عُدّ المربعات، أو
- اضرب عدد الصفوف في عدد المربعات في الصف الواحد (الطول × العرض).

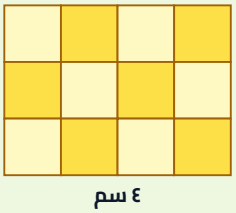
على شبكة الإحداثيات

- أوجد الطول والعرض من الفرق بين إحداثيات الزوايا.
- المستطيل من (٠، ٠) إلى (١٢، ١): ١٢ × ١ = ١٢ سم²

مستطيلات مختلفة بنفس المساحة

- ١٢ سم²: ١ × ١٢ ، ٢ × ٦ ، ٣ × ٤

مستطيل: ٣ صفوف × ٤ مربعات



٣ × ٤ = ١٢ سم²

مثال محلول

سلطان رسم مستطيلًا مساحته ٤٠ سم². كم صفًا قد يكون فيه؟

1. ٥ صفوف × ٨ = ٤٠ ✓ ، ٤ × ١٠ = ٤٠ ✓
2. ٧ صفوف لا تصلح لأن ٤٠ لا يقبل القسمة على ٧.

انتبه!

المساحة تُكتب دائمًا بوحدة مربعة (سم²) وليس (سم).

تحقق من فهمك

١ مستطيل فيه ٥ صفوف من ٦ مربعات. مساحته؟
الإجابة: ٣٠ سم²

٢ مستطيل فيه ٩ صفوف من ٣ مربعات. مساحته؟
الإجابة: ٢٧ سم²

٣ اذكر مستطيلين مساحة كل منهما ١٢ سم².
الإجابة: ٢ × ٦ و ٣ × ٤

المساحة (١)

الوحدة ١ (ج): القياس • كتاب الطالب ص ٥٢–٥٣

الدرس ١-٩

المساحة (١)

١ المساحة

- مقدار السطح
- عدد المربعات

٢ الوحدة

- سم²
- مربع ضلعه ١ سم

٣ المستطيل

- الصفوف × المربعات
- الطول × العرض

٤ مثال

- ٣ × ٤ = ١٢ سم²

٥ نفس المساحة

- ١ × ١٢
- ٢ × ٦
- ٣ × ٤

٦ الإحداثيات

- الطول من الفرق
- بين الإحداثيات

تذكّر: المساحة عدد الوحدات المربعة التي تغطي سطح الشكل، ونقيسها بـ **السنتيمتر المربع (سم²)**؛ مساحة المستطيل = **عدد الصفوف × عدد المربعات في كل صف**.

٢-٩ المحيط (١)

الوحدة ١ (ج): القياس ▪ كتاب الطالب ص ٥٤–٥٥

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

المحيط هو المسافة حول الشكل، ومحيط **المضلع المنتظم** = **طول الضلع × عدد الأضلاع**.

مفردات الدرس

المحيط: المسافة الكلية حول حدود الشكل.

المضلع المنتظم: مضلع جميع أضلاعه متساوية وجميع زواياه متساوية.

القواعد والخطوات

قوانين

- المحيط = طول الضلع × عدد الأضلاع
- طول الضلع = المحيط ÷ عدد الأضلاع

حل مسائل متعددة الخطوات

- قسّم المسألة إلى خطوات.
- احسب المحيط أولًا ثم استخدمه في الخطوة التالية (مثل حساب الوقت).

عدد أضلاع المضلعات المنتظمة

المضلع	مثلث	مربع	خماسي	سداسي	سباعي	ثماني
عدد الأضلاع	٣	٤	٥	٦	٧	٨

مثال محلول

شكل طول كل ضلع فيه ١٢ سم ومحيطه ٦٠ سم. ما الشكل؟

1. عدد الأضلاع = ٦٠ ÷ ١٢ = ٥
2. إذن هو مضلع خماسي منتظم.

انتبه!

مضلعات مختلفة قد يكون لها المحيط نفسه: مربع ضلعه ٦ سم ومثلث ضلعه ٨ سم محيط كل منهما ٢٤ سم.

تحقق من فهمك

١ سداسي منتظم ضلعه ٩ سم. محيطه؟

الإجابة: ٥٤ سم

٢ ثماني منتظم محيطه ٤٠ سم. طول ضلعه؟

الإجابة: ٥ سم

٣ مزرعة خماسية منتظمة ضلعها ٢٥ م. محيطها؟

الإجابة: ١٢٥ م



تذكّر: **المحيط** هو المسافة حول الشكل، ومحيط **المضلع المنتظم** = **طول الضلع × عدد الأضلاع**.

١-١٠ المتتاليات (٢)

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٥٦–٥٧

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نكتشف **أنماطًا عددية** متنوعة: الأعداد المتتالية، والأعداد الفردية، ومتتاليات المضاعفة، ونمط **مثلث باسكال**.

مفردات الدرس

الأعداد المتتالية: أعداد يلي كل منها الآخر دون فراغ: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ...

المتتالية: قائمة من الأعداد مرتبة وفقًا لقاعدة: ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ (× ٢).

الحدّ: أحد الأعداد الموجودة في المتتالية.

القواعد والخطوات

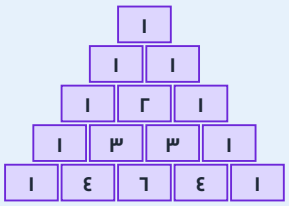
أنماط مهمة

- مجموع ٣ أعداد متتالية = ٣ × العدد الأوسط: ٨ + ٩ + ١٠ = ٢٧
- عدد المربعات في الصف السفلي: ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ (أعداد فردية).
- متتالية الضعف: ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٤٨ ؛ وللخلف نقسم على ٢.

مثلث باسكال

- كل عدد = مجموع العددين فوقه.
- مجموع الصفوف: ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ...

مثلث باسكال



مثال محلول

ما العدد الناقص: ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ ، ؟

1. الفروق: +٢ ، +٣ ، +٤ ، إذن التالي +٥
2. العدد الناقص = ١٥

انتبه!

لا تفترض أن القاعدة جمع دائمًا؛ قد تكون ضربًا: ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ (× ٢).

تحقق من فهمك

١ اكتب ٢٥ مجموع خمسة أعداد متتالية.

الإجابة: ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ٧

٢ أكمل: ؟ ، ؟ ، ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤

الإجابة: ٠٫٧٥ ، ١٫٥

٣ ما مجموع أعداد الصف السادس في مثلث باسكال؟

الإجابة: ٣٢



تذكّر: نكتشف **أنماطًا عددية** متنوعة: الأعداد المتتالية، والأعداد الفردية، ومتتاليات المضاعفة، ونمط **مثلث باسكال**.

٢-١٠ العبارات العامة

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٥٨

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

العبارة العامة قاعدة تنطبق **دائمًا**، وتتحقق منها بالأمثلة، ويكفي **مثال مناقض** واحد لإثبات أنها خاطئة.

مفردات الدرس

العبارة العامة: عبارة لا تتعلق بأمثلة معينة، بل هي قاعدة يتم تطبيقها دائمًا.

المثال المناقض: مثال يوضح أن إحدى العبارات العامة خاطئة.

القواعد والخطوات

عبارات صحيحة

- فردي + فردي = زوجي
- زوجي + زوجي = زوجي
- فردي + زوجي = فردي
- عند الضرب في ١٠ ينتقل كل رقم منزلة واحدة لليسار.

كيف أتحقق؟

- جرّب عدة أمثلة مختلفة.
- ابحث عن مثال مناقض.
- اشرح السبب باستخدام لوحة القيمة المكانية.

جمع الأعداد الزوجية والفردية

+	زوجي	فردي
زوجي	زوجي	فردي
فردي	فردي	زوجي

مثال محلول

قال جميل: «جمعت ثلاثة أعداد فردية فكانت إجابتي ٥٠». هل هو صحيح؟

1. فردي + فردي = زوجي ، ثم زوجي + فردي = فردي
2. إذن المجموع فردي دائمًا، و ٥٠ زوجي ← العبارة خاطئة.

انتبه!

«كل مضاعف للعدد ٥ آحاده ٥» خاطئة؛ المثال المناقض: ١٠.

تحقق من فهمك

١ هل إضافة ٥ إلى أي عدد تعطي عددًا فرديًا؟
الإجابة: لا؛ ٣ + ٥ = ٨

٢ ما ناتج ٤٧ × ١٠٠؟
الإجابة: ٤٧٠٠ (منزلتان لليسار)

٣ هل مجموع عددين زوجيين زوجي دائمًا؟
الإجابة: نعم

الدرس ٢-١٠

العبارات العامة

١ العبارة العامة

- قاعدة تنطبق دائمًا

٢ المثال المناقض

- مثال واحد يكفي
- لإثبات الخطأ

٣ الزوجي والفردي

- ف + ف = زوجي
- ز + ز = زوجي
- ز + ف = فردي

٤ القيمة المكانية

- × ١٠: منزلة لليسار
- ÷ ١٠٠: منزلتان لليمين

٥ التحقق

- جرّب أمثلة
- اشرح السبب

٦ أمثلة خاطئة

- مضاعف ٥ آحاده ٥ ✗
- المثال: ١٠

تذكّر: العبارة العامة قاعدة تنطبق **دائمًا**، ونتحقق منها بالأمثلة، ويكفي **مثال مناقض** واحد لإثبات أنها خاطئة.

ملخص الدرس

٣-١٠ الأعداد الموجبة والأعداد السالبة

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٥٩–٦٠

الفكرة الرئيسية

العدد الموجب أكبر من الصفر، و**العدد السالب** أصغر من الصفر ونكتبه بإشارة (–)، ونستخدمها في قياس **درجات الحرارة**.

مفردات الدرس

العدد الموجب: العدد الأكبر من صفر.

العدد السالب: العدد الأصغر من صفر، ونستخدم الإشارة (–) لتوضيحه.

خط الأعداد من ١٠- إلى ١٠



القواعد والخطوات

على خط الأعداد

- كلما اتجهنا يمينًا تزداد القيمة.
- ٩- أصغر من ٢- لأنه أبعد عن الصفر جهة اليسار.

تغيّر درجة الحرارة

- الارتفاع: نتحرك يمينًا (نجمع).
- الانخفاض: نتحرك يسارًا (نطرح).
- ٨°س تنخفض ٩ درجات ← ١-°س

مثال محلول

رتّب من الأقل: ٧ ، ٢- ، ٩ ، ٨- ، ٠ ، ٩- ، ٥ ، ١-

٩- ، ٨- ، ٢- ، ١- ، ٠ ، ٥ ، ٧ ، ٩

انتبه!

الإشارة (–) تجعل العدد الأكبر رقمًا هو الأصغر قيمة: ٨- أصغر من ١-.

تحقق من فهمك

١ الحرارة ٥°س وانخفضت ٧ درجات. كم أصبحت؟
الإجابة: ٢-°س

٢ إنجلترا ١١°س وأيسلندا أقل بـ ١٥ درجة. كم حرارة أيسلندا؟
الإجابة: ٤-°س

٣ الحرارة ٥-°س وارتفعت ٣ درجات؟
الإجابة: ٢-°س

الدرس ٣-١٠

الأعداد الموجبة والأعداد السالبة

١ الموجب

- أكبر من صفر
- يمين الصفر

٢ السالب

- أصغر من صفر
- إشارة (−)

٣ خط الأعداد

- يمينًا تزداد القيمة
- يسارًا تقل

٤ المقارنة

- −٩ < −٢
- −١ > −٨

٥ الحرارة

- ارتفاع: يمينًا
- انخفاض: يسارًا

٦ أمثلة

- ٨ − ٩ = −١
- −٢ − ١٣ = −١٥

تذكّر: العدد الموجب أكبر من الصفر، و**العدد السالب** أصغر من الصفر ونكتبه بإشارة (−)، ونستخدمها في قياس **درجات الحرارة**.

١-١١ النظام العشري

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٦١

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

الأعداد العشرية تمثل **أجزاء من الواحد**: المنزلة الأولى بعد الفاصلة **أجزاء من عشرة**، والثانية **أجزاء من مائة**.

مفردات الدرس

الجزء من العشرة: جزء واحد من ١٠ أجزاء (٠)، ونكتبه ٠,١

الجزء من المائة: جزء واحد من ١٠٠ جزء (٠)، ونكتبه ٠,٠١

الفاصلة العشرية: تفصل الأعداد الكاملة عن الأجزاء.

لوحة القيمة المكانية للعدد ٥,٥٣

العشرات	الآحاد	،	أجزاء من عشرة	أجزاء من مائة
٠	٥	،	٥	٣

القواعد والخطوات

قيمة الرقم

- في ٧٢,٣ قيمة الرقم ٣ = ٣ أجزاء من عشرة (٠,٣)
- في ٨٤,٠٣ قيمة الرقم ٣ = ٣ أجزاء من مائة (٠,٠٣)

الكتابة بالأرقام

- خمسة عشر وسبعة وثلاثون من مائة = ١٥,٣٧
- مائة وخمسة من مائة = ١٠٠,٠٥

الترتيب

- قارن الأعداد الكاملة أولًا، ثم الأجزاء من عشرة، ثم من مائة.

مثال محلول

رتّب من الأصغر: ٠,٢٥ ، ٠,٥ ، ٠,١ ، ٠,٦٥ ، ٠,٣ ، ٠,١٥

1. نقارن الأجزاء من عشرة أولًا:
2. ٠,١ ، ٠,١٥ ، ٠,٢٥ ، ٠,٣ ، ٠,٥ ، ٠,٦٥

انتبه!

٠,٥ أكبر من ٠,١٥ رغم أن ١٥ أكبر من ٥؛ لأن ٠,٥ = ٥ أجزاء من عشرة.

تحقق من فهمك

١ ما قيمة الرقم ٣ في ٥,٥٣؟

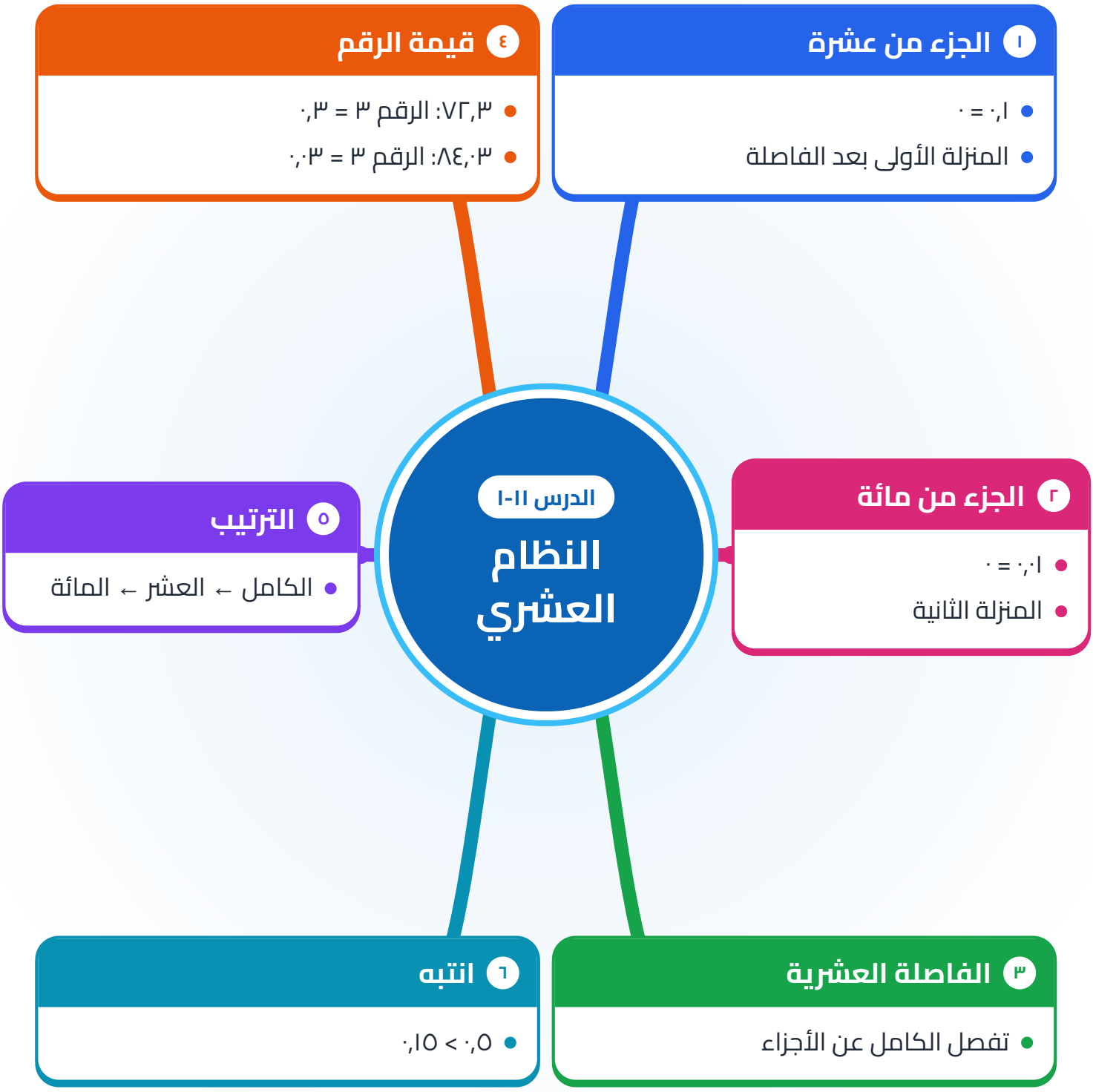
الإجابة: ٣ أجزاء من مائة (٠,٠٣)

٢ اكتب: أربعة وثلاثون وأربعة وثلاثون من مائة.

الإجابة: ٣٤,٣٤

٣ أصغر عدد أكبر من ١ بالبطاقات ٤ ، ٦ ، ٠ والفاصلة؟

الإجابة: ٤,٠٦



تذكّر: الأعداد العشرية تمثل **أجزاء من الواحد**: المنزلة الأولى بعد الفاصلة **أجزاء من عشرة**، والثانية **أجزاء من مائة**.

١-١٢ حقائق الأعداد العشرية

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٦٢–٦٣

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نعرف **أزواج الأعداد العشرية** التي مجموعها ١ أو ١٠، ونقارن الأعداد العشرية ونرتبها ونقرّبها **لأقرب عدد كامل**.

مفردات الدرس

أزواج الواحد: عددان عشريان مجموعهما ١: ٠٫٧ + ٠٫٣ = ١

أزواج العشرة: عددان مجموعهما ١٠: ٥٫٣ + ٤٫٧ = ١٠

التقريب لأقرب عدد كامل: ننظر إلى رقم الأجزاء من عشرة.

القواعد والخطوات

أزواج الواحد

- ٠٫١ + ٠٫٩ ، ٠٫٢ + ٠٫٨ ، ٠٫٣ + ٠٫٧
- ٠٫٤ + ٠٫٦ ، ٠٫٥ + ٠٫٥

المقارنة

- قارن الأعداد الكاملة ثم الأجزاء من عشرة ثم من مائة.
- ٣٫٤ > ٣٫٠٤ لأن ٤ أجزاء من عشرة أكبر من صفر.

التقريب

- الأجزاء من عشرة ٥ فأكثر: نزيد الكامل ١.
- ٤٫٦ ← ٥ ، ٤٫٤٥ ← ٤ ، ٤٫٥٥ ← ٥

خط أعداد: موقع ٣٫٤ بين ٣ و ٤



مثال محلول

رتّب الأسعار من الأصغر: ٣٥ ريالًا ، ٣٠٫٥٠ ، ٣٠٫٥٠٠ ، ٣٫٥٠٠

١. ٣٫٥٠٠ ، ٣٠٫٠٥٠ ، ٣٠٫٥٠٠ ، ٣٥

انتبه!

لإيجاد ما يكمّل إلى ١٠ أكمل الأجزاء إلى الواحد أولًا:

١٠ − ٣٫٩ = ٦٫١

تحقق من فهمك

١ ٠٫٦ + ؟ = ١

الإجابة: ٠٫٤

٢ ١٠ − ٣٫٩ = ؟

الإجابة: ٦٫١

٣ قرّب ٤٫٤٥ لأقرب عدد كامل.

الإجابة: ٤

١-١٢ حقائق الأعداد العشرية

الوحدة ٢ (أ): الأعداد • كتاب الطالب ص ٦٢–٦٣

خريطة ذهنية

الدرس ١-١٢

حقائق الأعداد العشرية

١ أزواج الواحد

- ٠٫٣ + ٠٫٧ = ١
- ٠٫٤ + ٠٫٦ = ١

٢ أزواج العشرة

- ٥٫٣ + ٤٫٧ = ١٠
- ٠٫٧ + ٩٫٣ = ١٠

٣ المقارنة

- الكامل أولًا
- ثم الأجزاء

٤ الترتيب

- تصاعدي وتنازلي

٥ التقريب

- ٥ فأكثر: نزيد
- أقل من ٥: يبقى

٦ خط الأعداد

- ١٠ أجزاء بين كل عددين

تذكّر: نعرف **أزواج الأعداد العشرية** التي مجموعها ١ أو ١٠، ونقارن الأعداد العشرية ونرتبها ونقرّبها **لأقرب عدد كامل**.

٢-١٢ استراتيجيات عمليات الضرب

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٦٤–٦٥

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نستخدم **استراتيجيات ذكية** للضرب: **المضاعفة**، والضرب في **مضاعفات العشرة**، و**العوامل**، و**المصفوفات**، واستنتاج حقائق جديدة من حقيقة معروفة.

مفردات الدرس

ناتج الضرب: الإجابة التي نحصل عليها عند ضرب عددين أو أكثر.

المصفوفة: عناصر مرتبة على شكل صفوف وأعمدة: ٣ صفوف × ٥ = ١٥

الجملة العددية: مجموعة من الإشارات والأعداد تعبّر عن قيمة: ٥ + ١ = ٦

القواعد والخطوات

المضاعفة

- جدول ٤ = ضعف جدول ٢ ، وجدول ٨ = ضعف جدول ٤.
- ٨ × ١٥ = ضعف ضعف ضعف ١٥ = ٣٠ ← ٦٠ ← ١٢٠

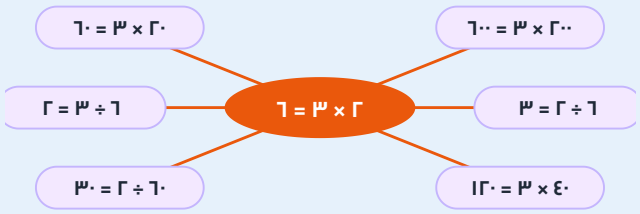
مضاعفات العشرة

- ٤٠٠ × ٩ = ٤ × ٩ × ١٠٠ = ٣٦٠٠
- ٧٠٠ × ٩ = ٦٣٠٠

العوامل

- ٦ × ١٥ = ٣ × ٢ × ١٥ = ٣٠ × ٣ = ٩٠

العنكبوت الرقمي: من ٢ × ٣ = ٦



مثال محلول

صواني شتلات في كل منها ٢٠ نبتة. تريد سناء ٦ صوانٍ

1. ٢٠ × ٦ = ٢ × ٦ × ١٠ = ١٢٠ نبتة
2. ويريد قاسم ١٨٠ نبتة ← ١٨٠ ÷ ٢٠ = ٩ صوانٍ

انتبه!

اختر الاستراتيجية الأسهل حسب الأعداد؛ لا توجد طريقة واحدة صحيحة.

تحقق من فهمك

١ ٨ × ٢٣ = ؟ (بالمضاعفة)
الإجابة: ١٨٤

٢ ٧٠٠ × ٩ = ؟
الإجابة: ٦٣٠٠

٣ ٦ × ١٨ = ؟ (بالعوامل)
الإجابة: ١٠٨

الدرس ٢-١٢

استراتيجيات عمليات الضرب

١ المضاعفة

- ٢ × ٢ ثم × ٢ ثم × ٢
- ٨ × =

٢ مضاعفات العشرة

- ٤٠٠ × ٩ = ٣٦٠٠

٣ العوامل

- ٦ × ١٥ = ٣ × ٣٠

٤ المصفوفة

- صفوف × أعمدة
- ٣ × ٥ = ١٥

٥ حقائق مشتقة

- من ٢ × ٣ = ٦
- ٢٠ × ٣ = ٦٠

٦ المفردات

- ناتج الضرب
- الجملة العددية

تذكّر: نستخدم **استراتيجيات ذكية** للضرب: **المضاعفة**، والضرب في **مضاعفات العشرة**، و**العوامل**، و**المصفوفات**، واستنتاج حقائق جديدة من حقيقة معروفة.

٣-١٢ المضاعفة والتنصيف

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٦٦–٦٧

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

ضِعف العدد يعني ضربه في ٢، و**نصفه** يعني قسمته على ٢، ونستخدم التجزئة لمضاعفة الأعداد الكبيرة والعشرية وتنصيفها.

مفردات الدرس

المضاعفة (الضِّعف): ضرب العدد في ٢:
ضعف ٣٦ = ٧٢

التنصيف (النصف): قسمة العدد على ٢:
نصف ٨٦ = ٤٣

القواعد والخطوات

بالتجزئة

- ضعف ٣٦ = ضعف ٣٠ + ضعف ٦ = ٦٠ + ١٢ = ٧٢
- نصف ١٤,٢ = نصف ١٤ + نصف ٠,٢ = ٧ + ٠,١ = ٧,١

الطريقة المصرية للضرب

- ١٣ × ٢٥: ضاعف ٢٥ ← ٥٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠
- اختر ما مجموعه ١٣: ١ + ٤ + ٨
- ٢٥ + ١٠٠ + ٢٠٠ = ٣٢٥

الطريقة المصرية: ١٣ × ٢٥

	١ ✓	٢	٤ ✓	٨ ✓	المجموع
٢٥ ×	٢٥	٥٠	١٠٠	٢٠٠	٣٢٥

مثال محلول

عرض: لعبة بـ ١٦ ريالًا والثانية بنصف سعر الأولى وهكذا. كم لعبة بـ ٣٠ ريالًا؟

1. ١٦ + ٨ + ٤ + ٢ = ٣٠
2. إذن ٤ ألعاب.

انتبه!

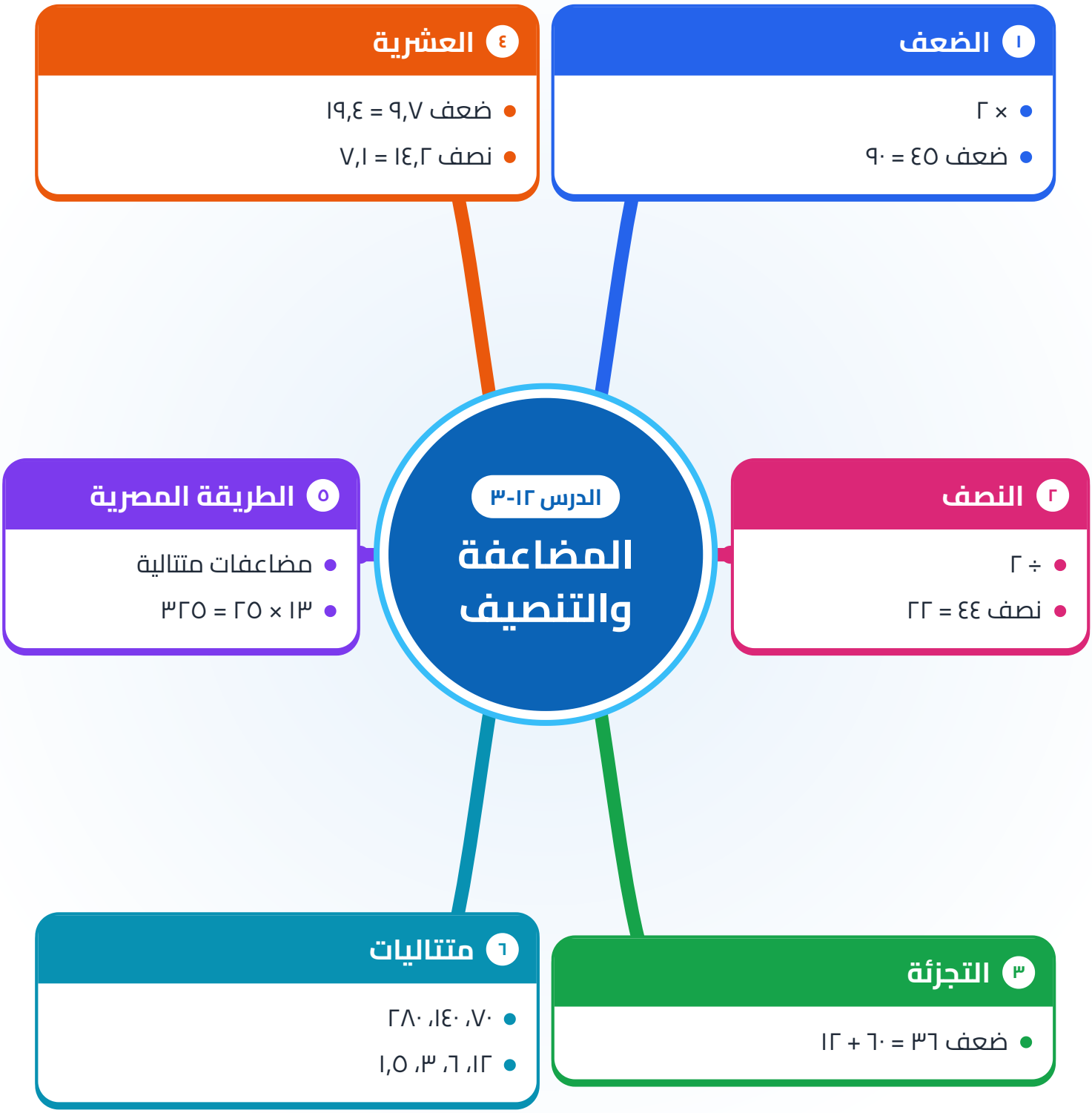
المضاعفة والتنصيف متعاكستان: نصف ضعف العدد = العدد نفسه.

تحقق من فهمك

١ ضعف ٨,٣ = ؟
الإجابة: ١٦,٦

٢ نصف ١٨,٨ = ؟
الإجابة: ٩,٤

٣ نصف عدد هو ٨. ما ضِعف العدد؟
الإجابة: ٣٢ (العدد ١٦)



تذكّر: **ضِعف** العدد يعني ضربه في ٢، و**نصفه** يعني قسمته على ٢، ونستخدم التجزئة لمضاعفة الأعداد الكبيرة والعشرية وتنصيفها.

١-١٣ الطرح

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٦٨–٦٩

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نطرح الأعداد الكبيرة والعشرية **عموديًا** بعد ترتيب المنازل والفواصل العشرية، ونقدّر أولًا ونتحقق **بالجمع**.

مفردات الدرس

الفرق: النتيجة التي نحصل عليها عند طرح عدد من عدد آخر.

الاستلاف (إعادة التجميع): أخذ ١ من المنزلة الأكبر عندما يكون الرقم العلوي أصغر.

القواعد والخطوات

خطوات الطرح العمودي

- رتّب المنازل (والفواصل العشرية) تحت بعضها.
- ابدأ بالآحاد (أو أصغر منزلة).
- إذا كان الرقم العلوي أصغر، استلف من المنزلة التالية.

قبل وبعد

- قدّر بالتقريب لأقرب عدد كامل: ٨٫٣ − ٣٫٨ ≈ ٨ − ٤ = ٤
- تحقق: الفرق + المطروح = المطروح منه.

الطرح العمودي: ٦٩٨٢ − ٣٠٠٩

	٦	٩	٨	٢
−	٣	٠	٠	٩
	٣	٩	٧	٣

مثال محلول

كيس بذور ١٢٫٥ كغم، استُخدم ٢٫٦ كغم في الأسبوع الأول. كم تبقّى؟

1. ١٢٫٥ − ٢٫٦ = ٩٫٩ كغم
2. تحقق: ٩٫٩ + ٢٫٦ = ١٢٫٥ ✓

انتبه!

عند طرح عدد عشري من عدد كامل أضف أصفارًا: ١٠ − ٣٫٩ تُكتب ١٠٫٠ − ٣٫٩

تحقق من فهمك

١ ٤٠١٧ − ١٩٩٥ = ؟

الإجابة: ٢٠٢٢

٢ ٨٫٣ − ٣٫٨ = ؟

الإجابة: ٤٫٥

٣ ١٠٢٠ − ٩٩٣ = ؟

الإجابة: ٢٧



تذكّر: نطرح الأعداد الكبيرة والعشرية **عموديًا** بعد ترتيب المنازل والفواصل العشرية، ونقدّر أولًا ونتحقق **بالجمع**.

٢-١٣ الجمع

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٧٠–٧١

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نجمع الأعداد الكبيرة **عموديًا**: نرتّب المنازل، نبدأ بالآحاد، و**ننقل** ما زاد على ٩ إلى المنزلة التالية، ثم نتحقق من الإجابة.

مفردات الدرس

المجموع: ناتج جمع عددين أو أكثر.

الحمل (النقل): نقل ١ إلى المنزلة التالية عندما يتجاوز مجموع المنزلة ٩.

القواعد والخطوات

خطوات الجمع العمودي

- رتّب الأرقام حسب منازلها.
- اجمع الآحاد ثم العشرات ثم المئات ...
- إذا زاد المجموع على ٩ اكتب الآحاد وانقل العشرات.

التحقق من الإجابة

- أعد الحساب بطريقة أخرى.
- استخدم العملية العكسية (الطرح).

الجمع العمودي: ٦٨٩ + ٧٣٩

	٦	٨	٩
+	٧	٣	٩
١	٤	٢	٨

مثال محلول

اكتشف الخطأ: كتب أحمد ٤٢٨ + ٣٣٧ = ٧٥٥

1. الآحاد: ٨ + ٧ = ١٥ ← نكتب ٥ وننقل ١
2. العشرات: ٢ + ٣ + ١ = ٦ ← الإجابة الصحيحة ٧٦٥

انتبه!

أكثر الأخطاء شيوعًا نسيان العدد المنقول.

تحقق من فهمك

١ ٢٧١ + ٣٥٦ = ؟

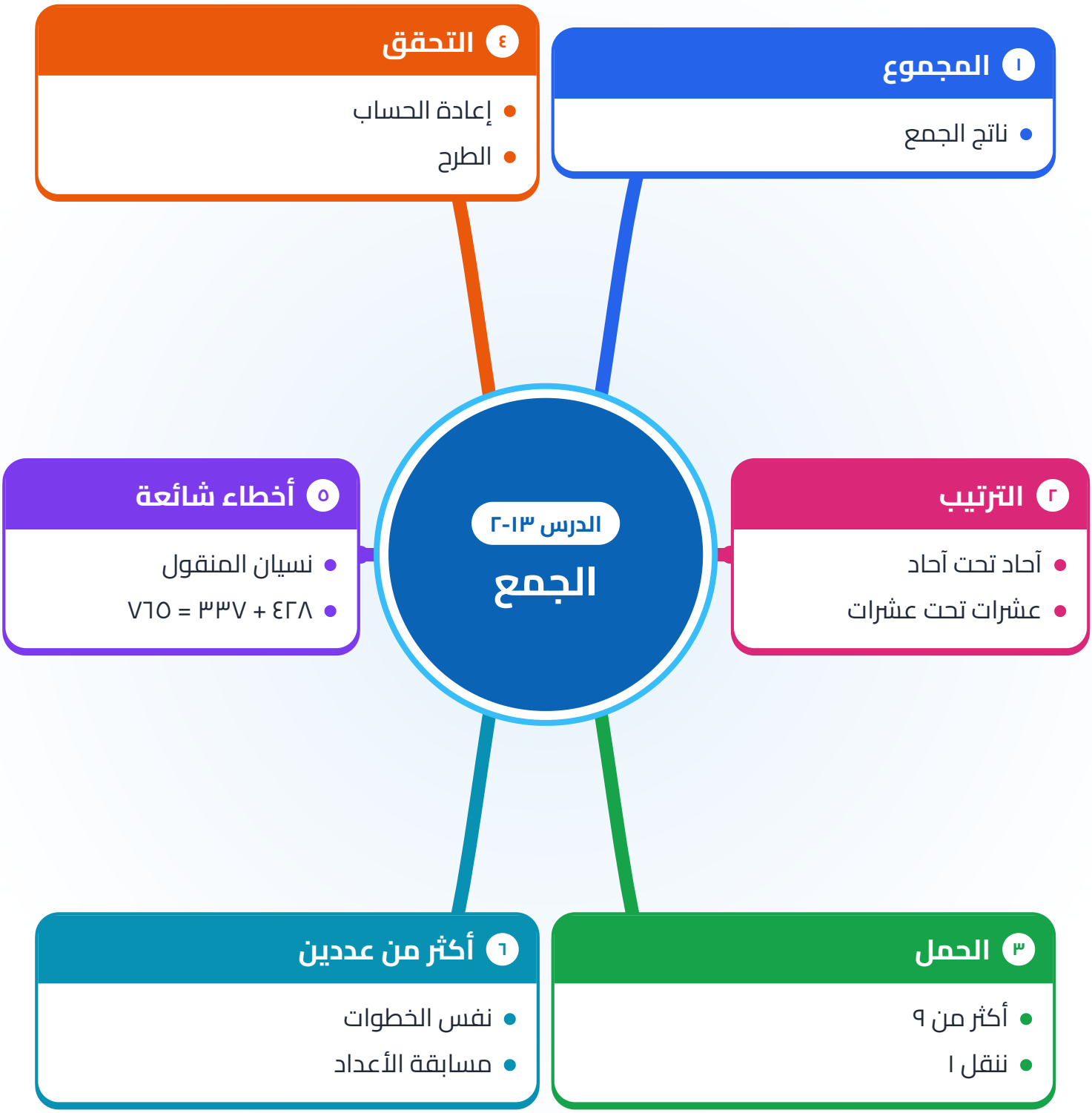
الإجابة: ٦٢٧

٢ ٤٥٦ + ٣٦٢ + ٥٨١ + ٦٢٩ + ٧١٦ = ؟

الإجابة: ٢٧٤٤

٣ ٦٨٩ + ٥٩٧ + ٧٧٨ + ٦٥٦ = ؟

الإجابة: ٢٧٢٠



تذكّر: نجمع الأعداد الكبيرة **عموديًا**: نرتّب المنازل، نبدأ بالآحاد، و**ننقل** ما زاد على ٩ إلى المنزلة التالية، ثم نتحقق من الإجابة.

٣-١٣ جمع وطرح المبالغ المالية

ملخص الدرس

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٧٢–٧٣

الفكرة الرئيسية

نجمع ونطرح **المبالغ المالية** بالريال والبيسة كما نجمع الأعداد العشرية، مع **ترتيب الفواصل** تحت بعضها.

مفردات الدرس

الريال العُماني: يساوي ١٠٠٠ بيسة.

كتابة المبلغ: ريالات ، وثلاثة أرقام للبيسات: ٢,٨٦٠ ريال = ٢ ريال و ٨٦٠ بيسة.

القواعد والخطوات

الجمع والطرح

- اكتب كل مبلغ بثلاثة أرقام بعد الفاصلة.
- رتّب الفواصل تحت بعضها ثم احسب كالأعداد.
- اكتب الفاصلة في الناتج تحت الفواصل.

مسائل متعددة الخطوات

- احسب الإجمالي أولًا ثم الخصم أو المتبقي.
- مثال: ٣ × ٢,٢٩٠ + ٢ × ١,٧٥٠ = ١٠,٣٧٠

٢,٨٦٠ + ٤,٥٨٠

٢ , ٨ ٦ ٠

+ ٤ , ٥ ٨ ٠

٧ , ٤ ٤ ٠

مثال محلول

بدأتْ بمبلغ ١٥,٣٠٠ ريالًا والمتبقي معي ٨,٦٠٠. كم أنفقت؟

١٥,٣٠٠ − ٨,٦٠٠ = ٦,٧٠٠ ريالات.

انتبه!

٥٠٠ بيسة تُكتب ٠,٥٠٠ ريال وليس ٠,٥ فقط عند كتابة المبالغ.

تحقق من فهمك

١) ٣,٧٨٠ + ٩,٩٣٠ = ؟

الإجابة: ١٣,٧١٠ ريالًا

٢) ٦,٧٧٠ + ٣,٥٣٠ = ؟

الإجابة: ١٠,٢٣٠ ريالًا

٣) ٢٠,٠٠٠ − ١٧,٤٩٠ = ؟

الإجابة: ٢,٥١٠ ريال



تذكّر: نجمع ونطرح **المبالغ المالية** بالريال والبيسة كما نجمع الأعداد العشرية، مع **ترتيب الفواصل** تحت بعضها.

١-١٤ الضرب والقسمة

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٧٤–٧٥

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نحل **مسائل حياتية** بالضرب والقسمة: نحدد العملية المناسبة، ونقدّر، ونفكّر في معنى **الباقي** حسب السياق.

مفردات الدرس

الضرب: جمع متكرر لمجموعات متساوية.

القسمة: توزيع بالتساوي أو تكوين مجموعات متساوية.

الباقي: ما يتبقى بعد القسمة ولا يكفي لمجموعة كاملة.

القواعد والخطوات

اختيار العملية

- مجموعات متساوية ونريد الإجمالي ← ضرب.
- إجمالي ونريد التوزيع أو عدد المجموعات ← قسمة.

ماذا نفعل بالباقي؟

- نقرّب للأعلى إذا احتجنا مكانًا للجميع (حافلات، معلمين).
- نهمله إذا سألنا عن المجموعات الكاملة فقط.

أكبر ناتج ضرب

- ضع أكبر رقم في العدد ذي الرقم الواحد، ثم رتّب الباقي تنازليًا: ٤٣٢ × ٥ = ٢١٦٠

١٨٤ مكعبًا في مجموعات من ٦

١٨٤

− ١٨٠ ٦ × ٣٠

٤

١٨٤ ÷ ٦ = ٣٠ والباقي ٤

مثال محلول

١٩٣ طالبًا، وكل معلم يشرف على ٥٣ طالبًا. كم معلمًا نحتاج؟

1. ١٩٣ ÷ ٥٣ = ٣ والباقي ٣٤
2. ٣٤ طالبًا يحتاجون معلمًا أيضًا ← ٤ معلمين.

انتبه!

اقرأ السؤال جيدًا: «كم المجموعات؟» تختلف عن «كم المتبقي؟».

تحقق من فهمك

١ ٨ صفوف في كل منها ٢٩ طالبًا. كم طالبًا؟

الإجابة: ٢٣٢

٢ قسّمت سارة ١٣٥ ريالًا على ٥ أطفال بالتساوي. نصيب كل طفل؟

الإجابة: ٢٧ ريالًا

٣ ٦٣ × ٥٨ = ؟

الإجابة: ٣٦٥٤

الدرس ١-١٤

الضرب والقسمة

١ الضرب

- مجموعات متساوية
- ٨ × ٢٩ = ٢٣٢

٢ القسمة

- توزيع بالتساوي
- ١٣٥ ÷ ٥ = ٢٧

٣ الباقي

- ١٨٤ ÷ ٦ = ٣٠ والباقي ٤

٤ التقريب للأعلى

- ١٩٣ طالبًا ← ٤ معلمين

٥ أكبر ناتج

- ٤٣٢ × ٥ = ٢١٦٠

٦ خطوات الحل

- افهم
- اختر العملية
- تحقق

تذكّر: نحل **مسائل حياتية** بالضرب والقسمة: نحدد العملية المناسبة، ونقدّر، ونفكّر في معنى **الباقي** حسب السياق.